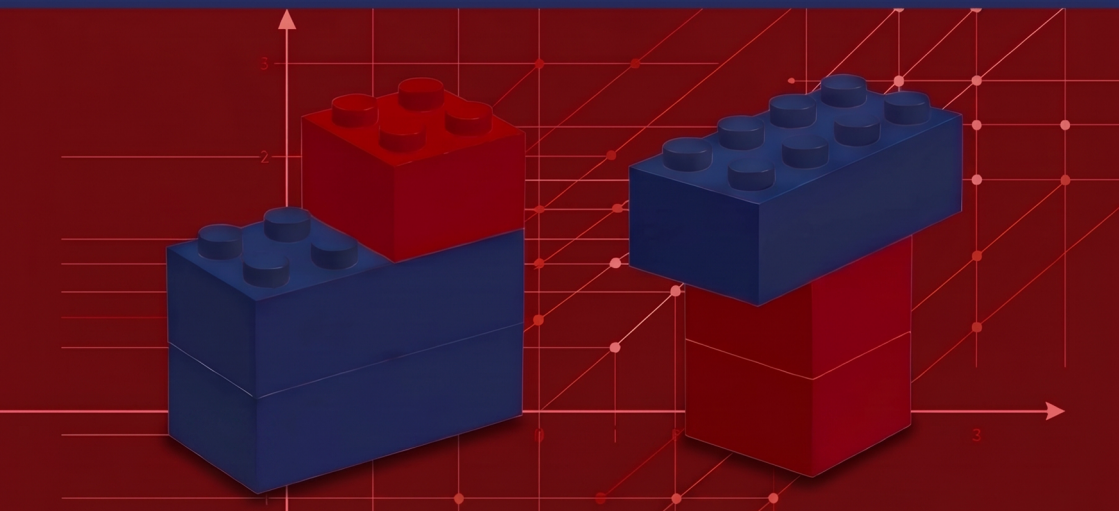
UFPR

EXATAS UFPR

ΣMAC
ESCOLA DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL DA UFPR

O Desafio da **Fábrica** de **Móveis**

um minicurso de otimização linear lúdico e interativo



Luis Corchak Veiga

Luis Corchak Veiga

O Desafio da Fábrica de Móveis

um minicurso de otimização linear lúdico e interativo

Universidade Federal do Paraná – UFPR
Setor de Ciências Exatas
Escola de Matemática Aplicada e Computacional da UFPR – EMAC

Curitiba
2026

ESPAÇO RESERVADO PARA A FICHA CATALOGRÁFICA

(A ficha será elaborada pela biblioteca e inserida neste quadro após a obtenção do ISBN)

Prefácio

Este material tem como objetivo servir como base didática para o uso de estudantes durante o minicurso "O Desafio da Fábrica de Móveis", realizado pelo projeto de extensão Escola de Matemática Aplicada e Computacional da UFPR (EMAC).

Afastando-se da abordagem puramente mecânica e conteudista comum no ensino básico, este livro propõe uma metodologia contextualizada e lúdica. Aqui, temas essenciais do currículo escolar, como função afim, inequações lineares e sistemas de inequações, são revisitados por meio de problemas práticos de produção, restrições e custos.

O propósito dessa estruturação passo a passo é construir a intuição necessária para a apresentação do método de resolução gráfica. Ao traduzir restrições reais em áreas geométricas e objetivos em direções de crescimento no plano cartesiano, os alunos aprendem a enxergar a matemática aplicada como uma aliada estratégica na resolução de problemas complexos e na tomada de decisões ótimas.

Esperamos que este material seja um guia estimulante para despertar o olhar investigativo e a paixão pela matemática aplicada.

Sumário

Introdução: O Desafio da Fábrica de Móveis **6**

1 Função Afim: O Setor de Corte **12**
1.1 O Monitor da Fábrica: Desenhando os Custos no GeoGebra 13
1.2 A "Regra da Preguiça" e a Definição Formal . . 16
1.3 Exemplo Prático: A Produtividade da Equipe de Corte 18
1.4 O Fim do Mundo das Certezas 20

2 Inequações: O Relógio da Fábrica e o Setor de Montagem **26**
2.1 O Monitor de Tempo: Desenhando Limites no GeoGebra 27
2.2 E Se o Problema For o Piso, e Não o Teto? . . . 31
2.3 Padronizando as Inequações e Definição Formal 33
2.4 Exemplo Prático: A Logística da Expedição . . 35
2.5 O Choque das Restrições 37

3 Sistemas de Inequações: O Caos na Doca de Carga **41**
3.1 Quando as Regras Colidem 42
3.2 Sobrepondo os Plásticos Coloridos 43
3.3 Resolvendo o Caos: O Sistema no GeoGebra . . 43
3.4 Definição Formal dos Sistemas 47
3.5 Exemplo Prático: O Arquiteto de Sistemas . . . 49
3.6 Do Seguro ao Ótimo 51

4 A Função Objetivo **56**
4.1 Exercícios Práticos: O Olhar do Gestor 57

5 Encontrando a Melhor Solução **61**
5.1 Passo 1: Desenhando o Radar Financeiro 61
5.2 Passo 2: A Reta do Lucro 63
5.3 Você Resolveu o Enigma 66
5.4 Resumo: Algoritmo do Método de Resolução Gráfica 68

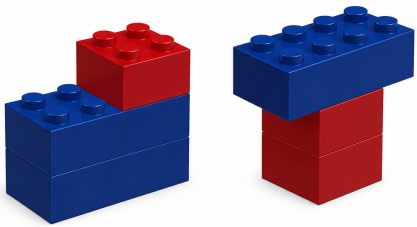
Gabaritos **76**

Introdução:
O Desafio da Fábrica de Móveis

Imagine que você acaba de ser contratado para gerenciar a produção de uma fábrica de móveis. Mas não é uma fábrica qualquer: seus móveis são montados inteiramente com blocos de encaixe.

No seu primeiro dia, o dono da fábrica despeja dois potes de peças na sua mesa e te passa o seguinte relatório:

- **A Limitação:** Nós temos em estoque exatamente **100 blocos vermelhos** e **80 blocos azuis**. Acabou isso, a fábrica para.
- **A Mesa:** Cada Mesa que você monta é vendida por **R$ 30,00**. Para construí-la, você precisa encaixar **2 blocos vermelhos e 1 bloco azul**.
- **A Cadeira:** Cada Cadeira é vendida por **R$ 40,00**. Para construí-la, você gasta **1 bloco vermelho e 2 blocos azuis**.



Seu trabalho é responder à pergunta que vale o sucesso do negócio: **Quantas mesas e quantas cadeiras devemos fabricar para garantir o maior lucro possível?**

A Armadilha da Intuição

O senso comum costuma gritar a resposta que parece mais óbvia: *"Se a Cadeira dá mais dinheiro, vamos fabricar o máximo de Cadeiras!"*

Vamos testar essa ideia? Se focarmos só nas Cadeiras, a nossa limitação será a quantidade de blocos azuis. Como cada Cadeira leva 2 blocos azuis, com o nosso estoque de 80 peças, conseguimos montar no máximo 40 Cadeiras. O lucro seria:

$$40 \text{ Cadeiras} \times \text{R\$ } 40,00 = \text{R\$ } 1.600,00$$

Parece o limite, certo? Mas olhe para a sua bancada. Para fazer essas 40 Cadeiras, você usou 80 blocos azuis (acabaram) e apenas 40 blocos vermelhos. Isso significa que **60 blocos vermelhos ficaram parados pegando poeira**.

O Pulo do Gato

E se a gente tentar não desperdiçar peças? Se você **desmontar** apenas uma Cadeira, você devolve os R$ 40,00 dela, mas recupera para a mesa 2 blocos azuis e 1 bloco vermelho.

Agora, preste atenção na mágica: com esses 2 blocos azuis que você recuperou, você pode pegar 4 blocos vermelhos daquela pilha imensa que estava encostada e montar **duas Mesas**! Duas mesas novas rendem R$ 60,00 (já que cada uma vale 30). Ou seja, você abriu mão de 40 reais para ganhar 60 reais. Você colocou R$ 20,00 a mais no lucro só rearranjando as peças.

Se tentarmos misturar a produção "de cabeça", rapidamente vamos esbarrar no limite das peças. Existem infinitas combinações possíveis. Como ter certeza absoluta de qual é a melhor?

Transformando o Problema em Matemática

É aqui que a intuição falha e a matemática brilha. Nós podemos traduzir esse problema físico para o papel da seguinte maneira:

Primeiro, definimos nossas variáveis de decisão:

- Seja x a quantidade de Mesas produzidas.
- Seja y a quantidade de Cadeiras produzidas.

O nosso lucro total, que chamaremos de Z, é dado pela equação:

$$Z = 30x + 40y$$

A limitação física dos nossos potes de peças se transforma em um sistema de inequações:

- **Regra dos Blocos Vermelhos:** Cada mesa usa 2, cada cadeira usa 1. O máximo é 100.

$$2x + y \leq 100$$

- **Regra dos Blocos Azuis:** Cada mesa usa 1, cada cadeira usa 2. O máximo é 80.

$$x + 2y \leq 80$$

Como não podemos produzir quantidades negativas, adicionamos as restrições óbvias: $x \geq 0$ e $y \geq 0$.

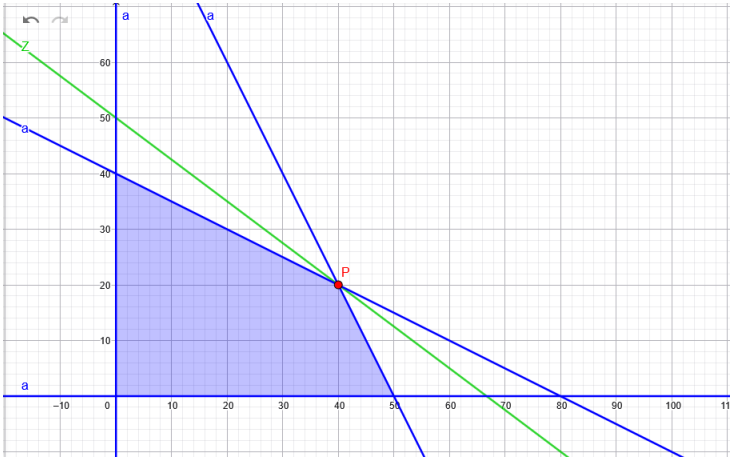
A Mágica Visual

No momento, isso parece apenas um monte de letras e números. Mas e se desenhássemos essas inequações?

Quando jogamos essas regras no GeoGebra, a limitação das peças desenha uma área no gráfico (um polígono). Na

teoria matemática do modelo, qualquer ponto dentro dessa área pintada é uma combinação válida que nossos blocos aguentam montar. No entanto, na prática, a realidade física nos impõe uma regra extra que as retas ignoram: não podemos fabricar e vender "meia" cadeira ou "um quarto" de mesa.

Portanto, embora a área colorida represente todo o espaço de soluções possíveis, o que a nossa fábrica realmente procura são apenas os pontos com coordenadas inteiras (coordenadas sem vírgula) que habitam dentro e nas bordas desse polígono.



Ao deslizar a nossa reta de lucro (Z) sobre esse polígono, descobrimos algo incrível: o maior lucro possível sempre está escondido em um dos cantos (vértices) dessa figura geométrica.

O ponto ótimo de produção para a nossa fábrica não é fazer só o móvel mais caro. A resposta perfeita é produzir **40 Mesas e 20 Cadeiras**. O lucro? **R$ 2.000,00**.

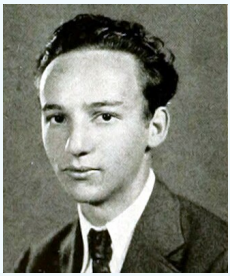
Usando exatamente as mesmas peças disponíveis, a matemática encontrou uma solução que dá R$ 400,00 a mais do que a nossa melhor intuição sugeria.

Curiosidade Histórica: O Aluno Atrasado que Mudou a Matemática

Você sabia que toda essa lógica de otimizar a nossa fábrica de móveis surgiu graças a um aluno que chegou atrasado na aula?

Em 1939, um jovem estudante chamado **George Dantzig** chegou atrasado para a sua aula na Universidade da Califórnia (Berkeley). Ele olhou para a lousa, copiou duas equações que o professor havia deixado anotadas e assumiu que era a tarefa de casa.

Alguns dias depois, Dantzig entregou a resolução, pedindo desculpas pela demora e comentando que aquela lição parecia "um pouco mais difícil que o normal". O que ele não sabia é que aqueles não eram exercícios comuns: o professor havia anotado na lousa dois dos maiores problemas matemáticos não resolvidos da época! Dantzig havia resolvido ambos simplesmente porque ninguém avisou a ele que eram considerados "impossíveis".



Alguns anos depois, enquanto trabalhava no Pentágono otimizando a logística militar e as rotas de suprimentos da Força Aérea dos EUA, Dantzig inventou a **Programação Linear** e o método matemático que resolve exatamente o tipo de problema da nossa fábrica.

Se hoje engenheiros e matemáticos conseguem calcular o lucro máximo de uma multinacional cruzando milhares de restrições de estoque e tempo, é tudo graças a esse aluno atrasado.

O Que Você Vai Aprender Neste Material

Se você leu tudo isso e pensou: *"Legal, mas eu não faria a menor ideia de como montar essas equações ou desenhar esse gráfico sozinho"*, respire fundo! É perfeitamente normal não ter entendido cada detalhe de primeira. Essa introdução foi apenas um "spoiler" do nosso destino final.

O objetivo deste material é justamente desmontar todo esse processo. Nós vamos trabalhar, passo a passo, cada uma das ferramentas matemáticas que foram usadas na nossa fábrica de móveis. O que queremos é que, ao final deste projeto, você consiga olhar para um problema real do dia a dia (seja na gestão de uma empresa, no planejamento dos seus estudos ou na organização de um evento), modelá-lo matematicamente e encontrar a melhor solução totalmente por conta própria.

E toda grande construção começa pela fundação. Para chegarmos ao nível de cruzar várias informações e desenhar aquele polígono de soluções, precisamos primeiro entender como uma única regra ou limitação se comporta no papel. Como podemos transformar uma história do cotidiano em uma simples linha reta em um gráfico? É exatamente isso que vamos descobrir no nosso primeiro capítulo: a **Função Afim**.

1 Função Afim: O Setor de Corte

Antes de tentarmos descobrir a combinação perfeita entre mesas e cadeiras para maximizar o lucro total da empresa, precisamos dar um passo para trás. Vamos descer até o chão de fábrica e visitar um setor de cada vez. A nossa primeira parada é o Setor de Corte, onde preparamos as tábuas de madeira para a montagem dos móveis.

Imagine que você está de frente para a serra elétrica industrial. Ela tem um botão vermelho gigante de "Ligar". A concessionária de energia da cidade é impiedosa: no exato segundo em que você aperta esse botão e o motor pesado começa a girar para aquecer a lâmina, **R$ 50,00** saem do caixa da fábrica.

A serra nem encostou na madeira ainda, não cortou nenhuma peça, mas esse "pedágio" de R$ 50,00 já foi cobrado. Chamamos isso de **Custo Fixo**.

Agora a máquina está pronta e calibrada. Você empurra a primeira prancha de madeira bruta em direção à lâmina para produzir a primeira peça. O custo da madeira utilizada para cada tábua cortada é de **R$ 15,00**. Esse é o nosso **Custo Variável**, pois ele sobe conforme a produção aumenta.

Se fôssemos anotar os gastos em um caderninho, a lógica seria simples:

- **Para cortar 0 tábua:** Você só apertou o botão vermelho. Custo: R$ 50,00.
- **Para cortar 1 tábua:** O botão vermelho (R$ 50,00) + uma prancha de madeira (R$ 15,00). Custo: R$ 65,00.
- **Para cortar 2 tábuas:** O botão vermelho (R$ 50,00) +

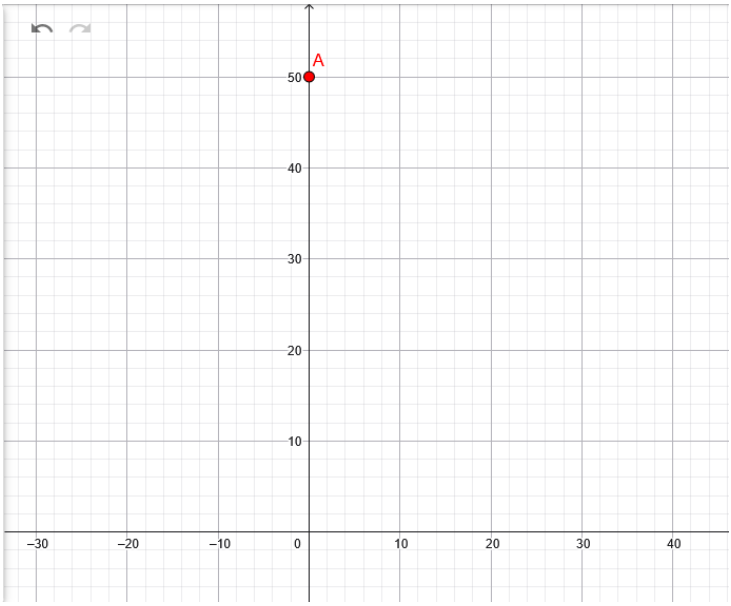
duas pranchas de madeira (R$ 15,00 + R$ 15,00). Custo: R$ 80,00.

1.1 O Monitor da Fábrica: Desenhando os Custos no GeoGebra

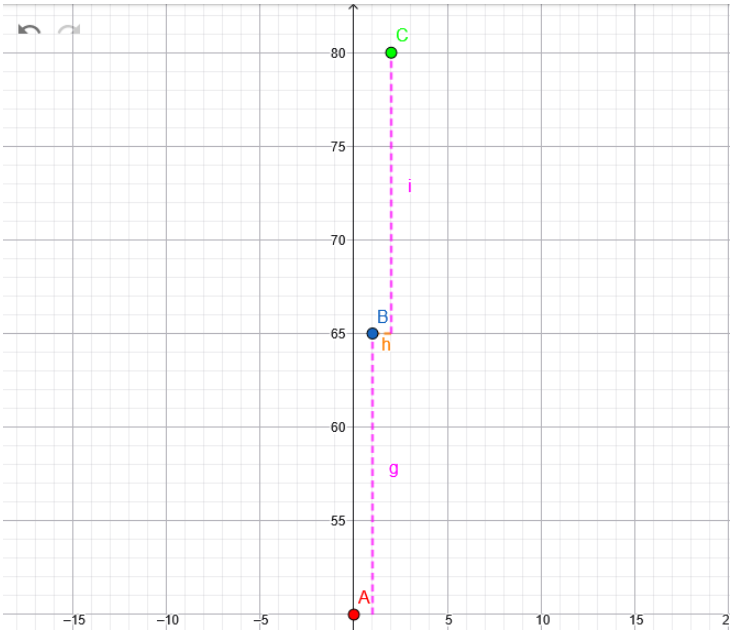
Fazer essa conta para poucas unidades é muito fácil. Mas e se o dono da fábrica ligar pedindo o orçamento exato para preparar um lote de 150 tampos de mesa? Você vai perder tempo somando 15 reais cento e cinquenta vezes no papel?

Antes de criarmos uma fórmula para resolver isso, vamos ligar o monitor de custos da nossa máquina usando o **GeoGebra**. Em vez de olhar para uma reta pronta, vamos construí-la como se estivéssemos empilhando blocos:

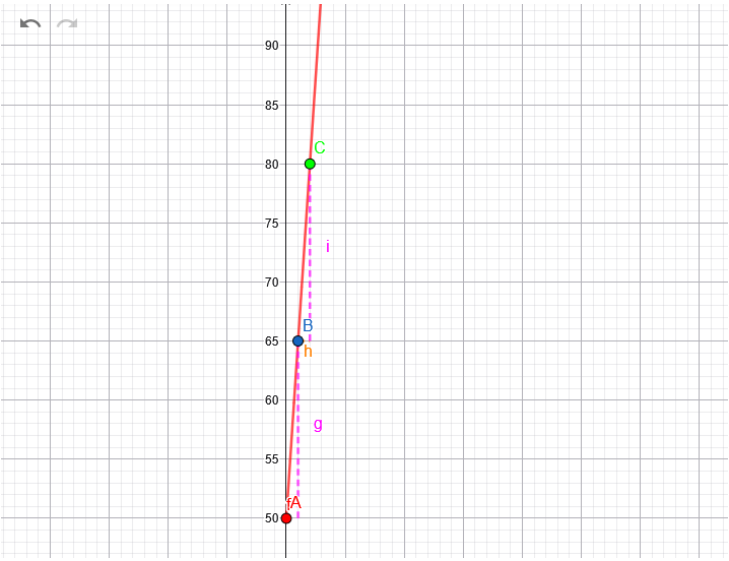
1. **A Âncora (O Eixo Vertical):** No nosso gráfico, a linha horizontal representa a quantidade de tábuas, e a linha vertical representa o dinheiro gasto. Lembra que, produzindo zero tábuas, nós já gastamos R$ 50,00 para ligar a serra? Marque um ponto vermelho exatamente no número 50 do eixo vertical. O jogo sempre começa aqui.



2. **A Escadinha (O Crescimento):** A partir desse ponto 50, ande 1 passo para a direita (1 tábua cortada) e suba 15 passos para cima (os R$ 15,00 do material). Faça uma marcação no 65. Repita isso: ande mais 1 para o lado, suba mais 15. Marque o 80. Visualmente, você acabou de construir uma escada!



3. **A Reta Infinita:** Agora, trace uma linha conectando todos os degraus dessa escada. Essa ladeira infinita é o mapa completo dos custos da nossa serra elétrica.



1.2 A "Regra da Preguiça" e a Definição Formal

Para não precisarmos desenhar uma escada gigante até a tábua de número 150, a matemática nos dá um atalho. Podemos criar uma fórmula que faz esse desenho automaticamente. Se chamarmos a quantidade de tábuas de x, o custo total será uma função que depende desse x. Escrevemos isso como $C(x)$ (Custo em função de x):

$$C(x) = 15x + 50$$

Pronto! Você acabou de montar a sua primeira **Função Afim**.

Agora que já entendemos como a matemática nos ajuda a organizar os custos de um setor real, podemos formalizar esse conceito. Padronizar as regras é o que nos permite usar a mesma lógica da fábrica para resolver problemas mais complexos.

Na matemática, uma Função Afim (também conhecida como função polinomial do 1º grau) é qualquer função que pode ser escrita na forma:

$$f(x) = ax + b$$

Onde a e b são números, e x é a nossa variável independente. Na prática, essas letras são exatamente as ferramentas do GeoGebra que acabamos de usar:

- **O valor de b (Coeficiente Linear):** É a nossa âncora no gráfico. É o valor de onde o "jogo" começa. Lembra do pedágio de R$ 50,00 cobrado antes mesmo de a lâmina tocar na primeira madeira? Graficamente, é o ponto exato onde a reta vai cruzar o eixo vertical (eixo y).
- **O valor de a (Coeficiente Angular):** É o tamanho exato do nosso "degrau". Ele é a taxa de variação que dita o ritmo da nossa reta. Se o custo do material de cada tábua é R$ 15,00, nosso $a = 15$. Quanto mais cara for a tábua, maior será o degrau, e mais inclinada e íngreme será a reta no gráfico.

Observação: O Novo Emprego do x

Se você passou a vida inteira na escola resolvendo equações, provavelmente está acostumado a tratar o x como um fugitivo. Em uma equação como $2x = 10$, o x é um número escondido, e o seu único trabalho era bancar o detetive para descobrir que ele vale 5. Chamávamos ele de **incógnita**.
Mas agora, no mundo das Funções, o x não está mais escondido e você não precisa mais procurá-lo!
Na nossa equação $C(x) = 15x + 50$, o x virou um **botão giratório** (ou um controle remoto) na sua mão. **Você** é quem decide qual valor colocar nele:

- Se você girar o botão do x para **10** (decidindo cortar 10 tábuas), a máquina devolve o custo de R$ 200,00.

- Se você girar o botão do x para **100** (decidindo cortar 100 tábuas), a máquina devolve o custo de R$ 1.550,00.

É por isso que o nome técnico dele mudou de "incógnita" para **Variável Independente**. A palavra "independente" significa justamente que ele é livre: ele aceita qualquer valor de entrada que você quiser jogar dentro da máquina, e o custo final apenas obedece à sua escolha!

1.3 Exemplo Prático: A Produtividade da Equipe de Corte

Para garantir que a estrutura da Função Afim ficou clara, vamos modelar um novo problema juntos, mantendo os pés no chão de fábrica e focando na produtividade do Setor de Corte.

O Problema: A fábrica assinou um contrato de produtividade com o Mestre Marceneiro, que gerencia a equipe da serra principal. O contrato estipula que ele receberá um salário fixo mensal de R$ 5.000,00. Além disso, para incentivar a agilidade da produção, ele receberá um bônus de R$ 500,00 por cada **lote de tábuas** que a equipe dele conseguir cortar e entregar pronto para o setor de montagem no mês.

Questões:

a) Escreva a função matemática que representa o salário total $S(x)$ do Mestre Marceneiro em relação à quantidade de lotes de tábuas (x) cortados pela equipe no mês.

b) Se a equipe cortar 5 lotes de tábuas em um mês, qual será o valor do salário final do gerente?

c) A diretoria da fábrica separou um orçamento máximo de R$ 9.000,00 para pagar esse funcionário neste mês.

Quantos lotes a equipe precisa cortar para que o salário dele atinja o teto desse orçamento?

Resolução Passo a Passo:

a) Modelando a função: Nós sabemos que o formato padrão é $f(x) = ax + b$. O valor fixo (que não depende da produção extra) é o nosso b. Logo, $b = 5000$. O valor variável (o prêmio que multiplica cada lote entregue) é o nosso a. Logo, $a = 500$. Juntando tudo, nossa função de salário é:

$$S(x) = 500x + 5000$$

b) Calculando para 5 lotes: Aqui, o problema nos deu o valor de x (lotes) e quer saber o valor de $S(x)$ (salário final). Basta substituir o x por 5 na nossa função:

$$\begin{aligned} S(5) &= 500(5) + 5000 \\ S(5) &= 2500 + 5000 \\ S(5) &= 7500 \end{aligned}$$

Logo, o salário final do Mestre Marceneiro nesse mês será de **R$ 7.500,00**.

c) Encontrando os lotes pelo orçamento: Agora, a situação inverteu! Nós temos o valor total do teto, $S(x) = 9000$, e precisamos descobrir quem é o x. Essa é uma habilidade fundamental para você resolver problemas de otimização de recursos mais para a frente:

$$\begin{aligned} 500x + 5000 &= 9000 \\ 500x &= 9000 - 5000 \\ 500x &= 4000 \\ x &= \frac{4000}{500} \\ x &= 8 \end{aligned}$$

Para atingir o orçamento máximo planejado pela diretoria, a equipe precisaria entregar **8 lotes** de tábuas no mês.

1.4 O Fim do Mundo das Certezas

Até agora, nós trabalhamos no mundo das certezas. Com a Função Afim, você aprendeu a colocar no papel o custo exato daquela serra elétrica ligando e cortando madeira, ou a prever o salário cravado do Mestre Marceneiro no final do mês. Nós usamos o sinal de igual (=) e encontramos respostas exatas: descobrimos que, para bater o teto do orçamento, a equipe precisava entregar exatamente 8 lotes. Ponto final.

O problema é que o chão de fábrica real não funciona apenas com igualdades perfeitas.

O dono da fábrica não vai entrar na sua sala e exigir: "Você deve usar *exatamente* 100 blocos hoje". A vida real é feita de tetos, restrições e orçamentos apertados. O que o seu chefe realmente diz é: "Nós temos em estoque exatamente 100 blocos vermelhos e 80 blocos azuis. Acabou isso, a fábrica para". Ou seja, você tem *no máximo* essa quantidade para usar.

Lembrando do nosso desafio das mesas e cadeiras, o segredo para achar aquele lucro máximo não era tentar forçar a produção a usar todas as peças de forma mágica, mas sim garantir que a gente respeitasse a limitação física dos nossos potes de peças.

É exatamente aqui que precisamos trocar de ferramenta. Quando tiramos o sinal de igual (=) e colocamos os símbolos de limite, como o "menor ou igual a" ($\leq$), nós saímos do mundo engessado das Equações e entramos no território das **Inequações**.

Se a Função Afim serviu para desenharmos aquela ladeira infinita que era o mapa completo dos custos da nossa máquina, as Inequações vão nos permitir pintar áreas inteiras no GeoGebra. São elas que desenham aquele polígono azul que vimos no começo, onde qualquer ponto lá dentro é uma combinação de móveis com nossos blocos.

Exercícios

1) Um reservatório de água possui um volume inicial de 10 litros e está sendo abastecido por uma torneira que despeja 2 litros por minuto. O volume total de água $V(t)$, em litros, em função do tempo t em minutos, é dado pela função:

$$V(t) = 2t + 10$$

a) Identifique qual é o valor fixo (coeficiente linear) e qual é a taxa de variação por minuto (coeficiente angular).

b) Calcule o volume total de água no reservatório após 4 minutos.

2) Para consertar um vazamento, um encanador cobra uma taxa fixa de visita de R$ 120,00, mais R$ 45,00 por cada hora h de trabalho prestado.

a) Escreva a lei da função $C(h)$ que representa o custo total do conserto em função do número de horas h.

b) Determine o valor total pago pelo cliente caso o conserto dure 3 horas.

3) Um aplicativo de aluguel de patinetes elétricos cobra uma taxa fixa de desbloqueio do veículo e um valor variável por minuto de uso. A taxa de desbloqueio é de R$ 2,00 e o custo por minuto rodado é de R$ 0,50.

a) Escreva a lei da função afim $P(m)$ que calcula o preço total pago por um aluguel de m minutos.

b) Sabendo que um usuário pagou uma fatura total de R$ 17,00 pelo trajeto, determine exatamente quantos minutos ele andou no patinete.

4) Em uma fábrica de camisetas, o custo diário $C(x)$, em reais, para produzir x lotes de peças é dado pela função:

$$C(x) = 30x + 150$$

Onde R$ 150,00 é o custo fixo de manutenção das máquinas e R$ 30,00 é o custo do material por lote produzido. Em um determinado dia, o custo total de produção da fábrica foi de R$ 750,00. Quantos lotes de camisetas foram produzidos nesse dia?

5) Um profissional está juntando dinheiro para comprar equipamentos novos para o seu escritório. Ele já possui R$ 1.200,00 guardados na conta e comprometeu-se a fazer depósitos mensais constantes de R$ 450,00.

a) Escreva a função afim $M(t)$ que representa o montante total acumulado na conta após t meses.

b) Se os equipamentos custarão exatamente R$ 6.600,00, em quantos meses ele atingirá esse objetivo financeiro?

6) Um arquiteto cobra de seus clientes um valor fixo pela elaboração do projeto no papel, somado a um valor variável por hora de execução no jardim. Sabe-se que a taxa cobrada por hora trabalhada é de R$ 80,00 e que um jardim recente, que exigiu 15 horas de trabalho da equipe, custou ao cliente um total de R$ 1.800,00.

a) Qual é o valor fixo cobrado pelo projeto? Escreva a função afim $C(x)$ que representa o custo total em função de x horas de trabalho.

b) Se um novo cliente possui exatamente R$ 4.200,00 para gastar e deseja aplicar todo esse valor no serviço, quantas horas exatas de execução ele poderá contratar?

7) Uma empresa comprou um maquinário industrial por R$ 120.000,00. A desvalorização (depreciação) desse maquinário ao longo do tempo segue o modelo de uma função afim. Após 4 anos de uso contínuo, uma avaliação técnica determinou que o valor de mercado do maquinário caiu para R$ 88.000,00.

a) Determine a lei da função afim $V(t)$ que fornece o valor do maquinário em reais após t anos de uso. Em seguida, identifique a taxa anual de desvalorização.

b) A empresa possui uma política de substituir seus maquinários e vendê-los como sucata no exato momento em que o valor contábil atinge R$ 24.000,00. Após quantos anos da compra original o maquinário será vendido?

8) Uma empresa de logística precisa alugar uma van para entregas e possui dois orçamentos:

- **Locadora A:** cobra uma taxa fixa de R$ 50,00 mais R$ 4,00 por quilômetro rodado: $A(x) = 4x + 50$.

- **Locadora B:** cobra uma taxa fixa de R$ 20,00 mais R$ 7,00 por quilômetro rodado: $B(x) = 7x + 20$.

a) Para uma entrega de 8 km, qual das duas locadoras é a opção mais barata?

b) Qual é a distância exata em quilômetros na qual o preço cobrado por ambas as locadoras é o mesmo?

9) Um agricultor está orçando o aluguel de um trator para arar suas terras. Ele encontrou duas empresas:

- **Tratores A:** Cobra uma taxa de entrega do veículo de R$ 150,00, mais R$ 40,00 por hora de uso.
- **Tratores B:** Não cobra taxa de entrega, mas a hora de uso custa R$ 70,00.

a) Escreva as funções $A(h)$ e $B(h)$ que representam o custo total em cada empresa para h horas de uso.

b) Para qual quantidade de horas de uso a empresa Tratores A passa a ser financeiramente mais vantajosa que a Tratores B?

10) Um centro acadêmico da UFPR decidiu organizar um ciclo de palestras no campus. A comissão organizadora teve um custo fixo de R$ 200,00 com a impressão de banners e materiais, além de um custo variável de R$ 15,00 por participante para pagar o *coffee break* (intervalo). Para cobrir os gastos e arrecadar fundos, a taxa de inscrição foi definida em R$ 25,00 por estudante.

a) Escreva a função Custo $C(x)$ e a função Receita $R(x)$ (dinheiro arrecadado nas inscrições) em relação ao número x de participantes.

b) Sabendo que o Lucro é dado pela diferença entre a Receita e o Custo, $L(x) = R(x) - C(x)$, determine a lei da função Lucro e calcule o número exato de inscritos necessários para que a receita cubra os custos, zerando o caixa ($Lucro = 0$).

2 Inequações: O Relógio da Fábrica e o Setor de Montagem

As tábuas foram cortadas, os custos foram mapeados e o Setor de Corte cumpriu o seu papel. Agora, os carrinhos lotados de peças de madeira seguem para a próxima etapa da nossa linha de produção: o Setor de Montagem.

Até aqui, nossa principal preocupação era financeira. Mas ao pisar no galpão de montagem, passamos a lidar com um recurso ainda mais implacável: o tempo.

Imagine que a sua equipe de montadores trabalha em um turno padrão de 8 horas diárias. Convertendo para a nossa unidade de trabalho, isso significa que a fábrica dispõe de um teto de exatos 480 minutos por dia. Você cronometra o processo da sua equipe e anota a seguinte regra de produção:

- Para montar uma **Mesa** (x), o funcionário gasta 40 minutos.
- Para montar uma **Cadeira** (y), ele gasta 20 minutos.

Se tentarmos resolver o planejamento do dia usando apenas o que aprendemos no primeiro capítulo, a intuição seria montar uma equação clássica. Você iria para o papel e escreveria:

$$40x + 20y = 480$$

Matematicamente, essa linha de raciocínio não está errada. Ela vai te mostrar exatamente a combinação de móveis que a equipe consegue produzir se trabalhar ininterruptamente, usando até o último segundo do turno.

Mas pense como um gestor: uma fábrica real funciona com essa exatidão matemática o tempo todo?

E se a equipe produzir 5 mesas (gastando 200 minutos) e 5 cadeiras (gastando 100 minutos)? O tempo total de trabalho foi de 300 minutos. Essa produção é um problema? Claro que não. O limite do turno é de 480 minutos; ninguém é obrigado a cravar o cronômetro para que o dia seja considerado válido. O relógio impõe um *teto*, não uma obrigatoriedade extrema.

O problema é que, se você jogar essa produção na sua equação, ela vai dizer que $300 = 480$. A matemática básica grita que a afirmação é falsa. A nossa equação quebrou.

Ela falha porque o sinal de igual ($=$) é rígido demais. Ele só aceita o limite extremo e descarta automaticamente todas as outras dezenas de combinações válidas de produção que acontecem *abaixo* daquele tempo limite.

Para modelar o mundo real, precisamos atualizar as nossas ferramentas. Precisamos substituir a rigidez da igualdade por algo que compreenda o conceito de "limite máximo". Quando trocamos o $=$ por um símbolo de "menor ou igual a" ($\leq$), dizemos à matemática: *você pode gastar os 480 minutos, ou qualquer tempo menor que isso.*

Ao fazer essa simples troca, nós deixamos de desenhar apenas uma reta estática e passamos a mapear áreas inteiras de possibilidades no nosso gráfico. É assim que garantimos que a fábrica não vai estourar o limite de tempo ou de estoque.

É hora de dar o próximo passo na nossa gestão com as **Inequações**.

2.1 O Monitor de Tempo: Desenhando Limites no GeoGebra

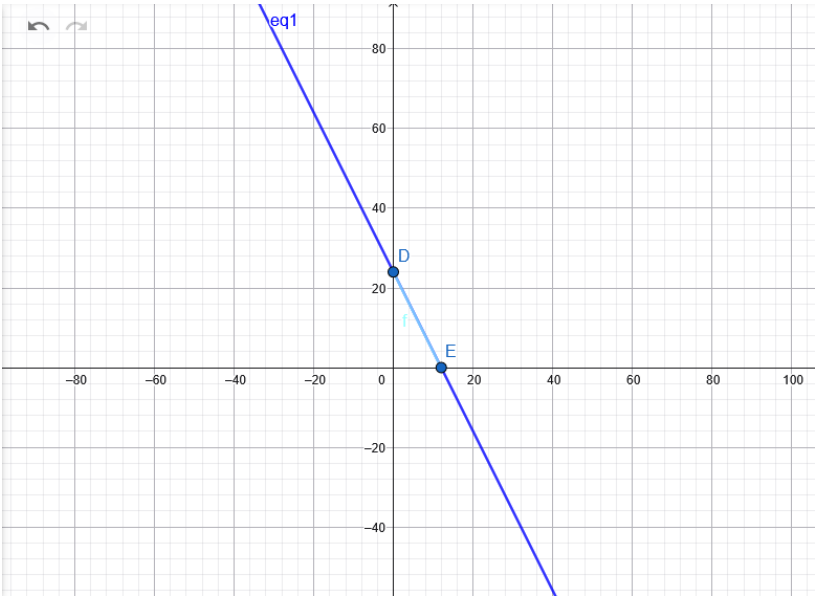
Para não ficarmos apenas adivinhando quais combinações de mesas e cadeiras respeitam o nosso turno de 480 minutos, vamos abrir o GeoGebra e construir essa restrição de forma visual, exatamente como fizemos com os custos no capítulo anterior.

1. A Fronteira (Os Extremos)

O primeiro passo para desenhar uma limitação é encontrar os cenários máximos, ou seja, os pontos onde gastamos o tempo todo focando em apenas um tipo de móvel:

- **Cenário Só Cadeiras ($x = 0$):** Se a equipe não montar nenhuma mesa, todos os 480 minutos ficam disponíveis para as cadeiras. Como cada cadeira leva 20 minutos, conseguimos fazer $480/20 = 24$ cadeiras. No gráfico, marque o ponto $(0, 24)$ no eixo vertical.
- **Cenário Só Mesas ($y = 0$):** Se a equipe decidir não montar nenhuma cadeira, o tempo permite fazer $480/40 = 12$ mesas. Marque o ponto $(12, 0)$ no eixo horizontal.

Agora, trace uma linha reta conectando esses dois pontos. Essa reta representa a equação $40x + 20y = 480$. Ela é a nossa **Fronteira**. Qualquer combinação em cima dessa linha consome exatamente o turno inteiro, sem sobrar um único segundo, conforme vemos na Figura.



2. O Teste do Chão de Fábrica

Note que a reta dividiu o nosso gráfico em dois lados: a região abaixo dela (mais perto do zero) e a região acima. Para descobrir qual desses lados obedece à nossa inequação

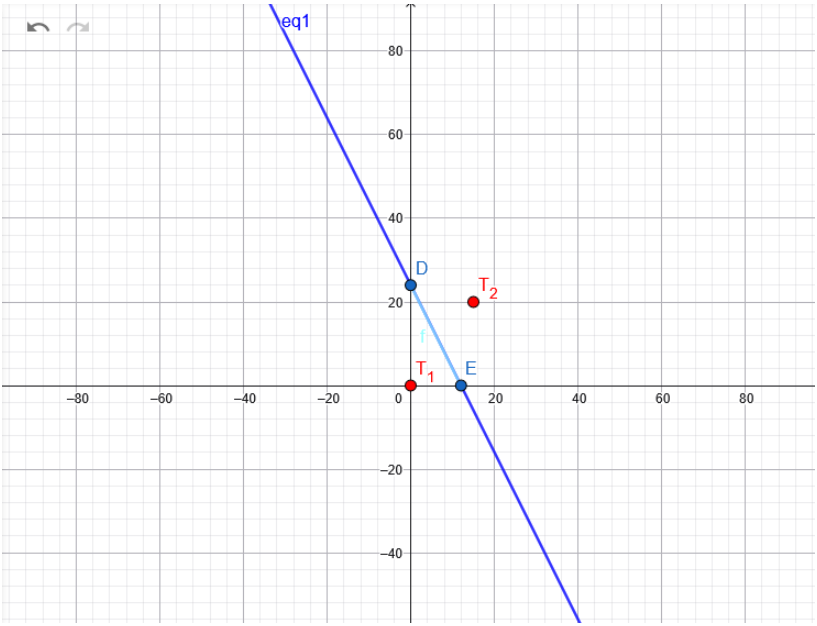
$$40x + 20y \leq 480,$$

nós fazemos um teste com um ponto qualquer do mapa. O ponto mais prático para testar é a origem $(0, 0)$, que representaria a fábrica parada, sem produzir nada.

Substituindo as coordenadas na nossa inequação:

$$40(0) + 20(0) \leq 480 \implies 0 \leq 480$$

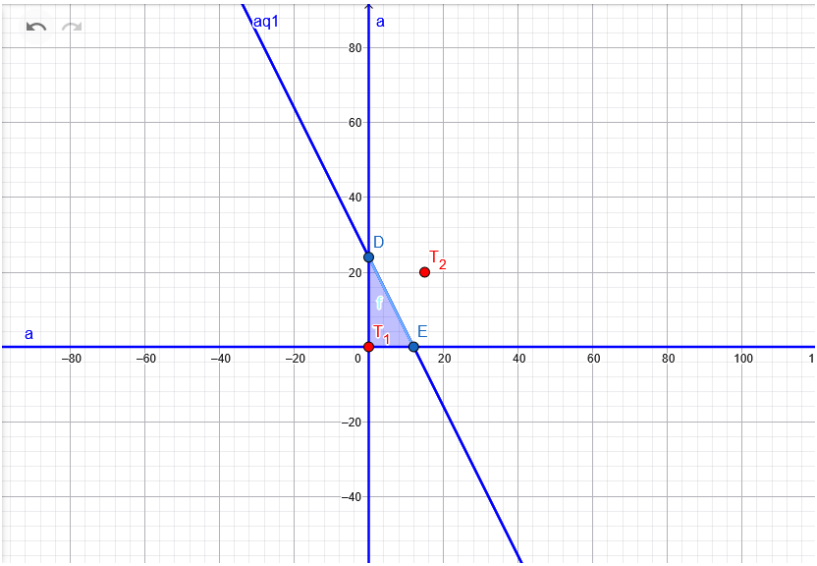
A afirmação é matematicamente verdadeira? Com certeza, 0 é menor que 480. Isso significa que a origem e todo o lado do gráfico abaixo da linha fazem parte da nossa solução. Se testássemos um ponto do lado de fora da nossa capacidade, como 15 mesas e 20 cadeiras, a inequação falharia, indicando um cenário impossível de realizar em 8 horas.



3. A Região Pintada (A Região Factível)

Como o lado de baixo passou no nosso teste, nós não olhamos mais apenas para a linha da fronteira. Nós **pintamos** toda a área que fica abaixo da reta. Adicionando as restrições óbvias de que não podemos fabricar quantidades negativas de móveis ($x \geq 0$ e $y \geq 0$), limitamos o desenho apenas ao primeiro quadrante do gráfico.

Veja como essa área restrita ganha forma visual na figura logo abaixo. O GeoGebra nos entrega um triângulo colorido.



A grande sacada aqui é perceber que cada par de coordenadas (x, y) mergulhado dentro dessa área pintada representa uma decisão de produção válida e segura para o planejamento do dia. Quer fazer 4 mesas e 10 cadeiras? Dê uma olhada no gráfico: o ponto está lá dentro, o tempo dá e sobra. Quer fazer 8 mesas e 5 cadeiras? Também está lá.

Ao trocar o sinal de igual pelo de menor ou igual, a matemática transformou uma restrição invisível de tempo em um espaço geométrico palpável.

Observação: Região Factível

Na matemática aplicada e na área de **Otimização** (mais especificamente na Programação Linear), essa área sombreada que acabamos de desenhar recebe um nome técnico muito importante: **Região Factível** (ou Espaço de Soluções Factíveis).

O termo "factível" significa *aquilo que pode ser feito*, *realizável* ou *viável*. Portanto, a Região Factível nada mais é do que o mapa visual de **todas as decisões possíveis** que respeitam rigorosamente as regras do jogo.

Qualquer par de coordenadas (x, y) que esteja mergulhado dentro dessa área pintada é uma solução segura. Se o ponto está lá dentro, significa que a sua fábrica tem tempo, dinheiro e matéria-prima suficientes para executar aquela produção.

Na vida real, o trabalho de um matemático industrial, engenheiro de produção ou cientista de dados é justamente mapear essa região para, em seguida, vasculhar suas bordas e encontrar o ponto exato que trará o maior lucro ou o menor custo possível para a empresa!

2.2 E Se o Problema For o Piso, e Não o Teto?

Até agora, nós olhamos para as limitações da fábrica sempre de cima para baixo. O estoque de peças acaba. O relógio do turno esgota. Em todos esses cenários, nós usamos o símbolo de "menor ou igual" ($\leq$) para definir um **teto**. A regra era clara: *daqui não passa*.

Mas o chão de fábrica também é feito de metas. E se a pressão vier de baixo para cima?

Imagine que o gerente de logística entra no galpão de montagem com um novo contrato. O caminhão que faz o frete diário da nossa fábrica exige uma carga mínima para que a viagem compense o custo do combustível. A nova regra é inflexível:

o caminhão só sai da doca se a equipe tiver produzido **pelo menos 15 móveis** no total do dia, independentemente se são mesas ou cadeiras.

Como traduzimos essa pressão para a matemática? Se x é a quantidade de mesas e y a quantidade de cadeiras, a nossa restrição abandona o teto e passa a exigir um **piso**:

$$x + y \geq 15$$

O Teste da Origem Reprova

Para desenhar essa nova regra no nosso monitor do GeoGebra, a lógica inicial é a mesma: encontramos a fronteira fingindo que a equação é exata ($x + y = 15$). Se fizermos zero mesas, precisamos de 15 cadeiras $(0, 15)$. Se fizermos zero cadeiras, precisamos de 15 mesas $(15, 0)$. Traçamos a reta conectando esses dois extremos.

Mas, ao fazermos o nosso prático Teste do Chão de Fábrica com a fábrica parada na origem $(0, 0)$, algo inédito acontece:

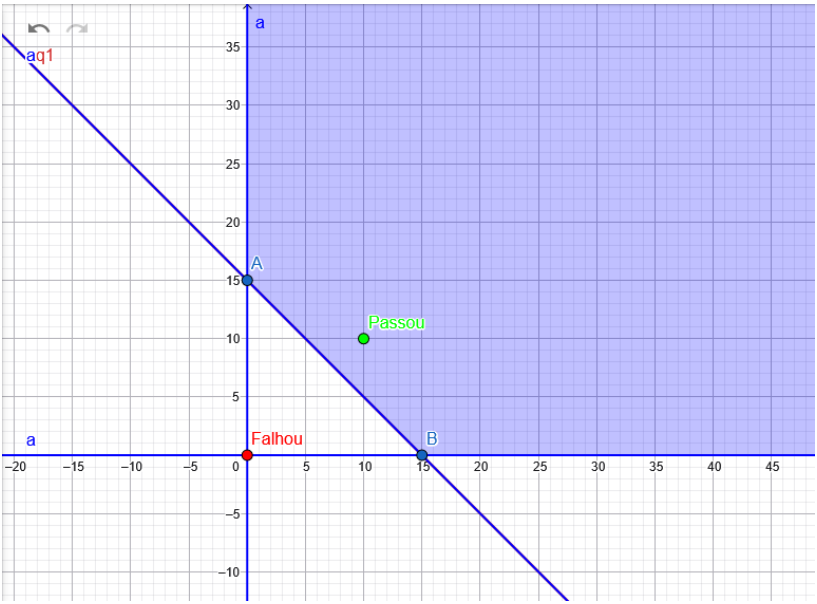
$$0 + 0 \geq 15 \implies 0 \geq 15$$

Zero é maior que 15? **Falso!**

Pela primeira vez, a nossa origem reprovou no teste. E isso reflete perfeitamente a realidade: se a equipe não produzir nada, o caminhão vai embora vazio, o contrato não é cumprido e a fábrica toma prejuízo.

Pintando Fora da Caixa

Como a região abaixo da reta (onde o zero mora) falhou na nossa inequação, nós somos forçados a olhar para o outro lado. A nossa nova **Região Factível** será toda a área *acima* e à direita da nossa linha de fronteira.



Note como a área sombreada agora não forma mais um triângulo fechadinho no canto inferior. Ela "foge" da origem e se expande para cima. Qualquer ponto lá dentro (como 10 mesas e 10 cadeiras, totalizando 20 móveis) garante que o caminhão saia lotado.

2.3 Padronizando as Inequações e Definição Formal

Assim como fizemos no primeiro capítulo, onde saímos da serra elétrica e construímos a fórmula geral da Função Afim ($f(x) = ax + b$), chegou a hora de padronizar a nossa nova ferramenta. Se quisermos usar essa mesma lógica para resolver problemas complexos com dezenas de restrições diferentes, precisamos entender a estrutura matemática pura por trás das inequações.

Na matemática, uma **Inequação Linear com Duas Variáveis** (ou do 1° grau) é uma expressão algébrica que relaciona duas grandezas não com uma igualdade, mas com uma desi-

gualdade. Em vez do rígido sinal de igual (=), ela assume uma destas quatro formas clássicas:

$$ax + by < c$$

$$ax + by \leq c$$

$$ax + by > c$$

$$ax + by \geq c$$

Onde a, b e c são números conhecidos, e as letras x e y são as nossas variáveis.

Na prática, se voltarmos os olhos para o chão de fábrica, cada uma dessas letras cumpre um papel muito específico na gestão do negócio:

- **As Variáveis de Decisão (x e y):** São as nossas escolhas. Quantas mesas vamos montar? Quantas cadeiras? O objetivo de todo o nosso cálculo é sempre descobrir os melhores valores para colocar no lugar dessas duas letras.

- **Os Coeficientes (a e b):** São as "taxas de consumo" ou os "pesos" de cada decisão. No nosso setor de montagem, $a = 40$ (minutos por mesa) e $b = 20$ (minutos por cadeira). Eles multiplicam as nossas variáveis para calcular o gasto total.

- **O Termo Independente (c):** É a nossa fronteira do mundo real. É o teto de 480 minutos do turno, o limite de 100 blocos no estoque, ou o piso de 15 móveis exigidos pelo caminhão. É o número que a nossa produção final precisa respeitar.

O Dicionário dos Símbolos

A grande diferença entre as quatro formas de inequações listadas acima está no rigor da fronteira:

- **Menor ou igual ($\leq$):** É o símbolo do **teto**. Usamos para recursos limitados (tempo, dinheiro, matéria-prima). A fronteira em si é permitida (você pode gastar exatamente todos os 480 minutos).

- **Maior ou igual ($\geq$):** É o símbolo do **piso**. Usamos para metas, demandas e exigências mínimas (como o frete do caminhão). A fronteira também é permitida (fazer exatamente 15 móveis cumpre o contrato).

- **Estritamente menor ($<$) ou maior ($>$):** São limites abertos. Se o chefe dissesse: "Quero que vocês terminem o turno *antes* dos 480 minutos", usaríamos o símbolo de menor ($<$). Isso significa que 479 minutos é aceitável, mas cravados 480 minutos é proibido. No gráfico, representamos isso desenhando a linha da fronteira de forma **tracejada**, indicando que pisar exatamente em cima da linha é quebrar a regra.

No método que estamos construindo nós trabalharemos quase que exclusivamente com os símbolos de limite fechado ($\leq$ e $\geq$), pois esgotar o estoque ou bater uma meta exata são cenários perfeitamente válidos.

Compreender essa estrutura algébrica é essencial para avançarmos no método. É ela que nos permite "plugar" qualquer restrição de negócios no GeoGebra e transformar planilhas complexas naquelas geometrias coloridas que nos guiarão até o maior lucro possível.

2.4 Exemplo Prático: A Logística da Expedição

Para garantir que a lógica das inequações e das restrições ficou clara, vamos modelar um novo problema. Agora que os móveis foram montados, eles precisam ir para a área de expedição para serem carregados no caminhão.

O Problema: O contrato com a transportadora exige um peso mínimo de carga para que o frete seja gratuito. Porém, a legislação de trânsito impõe um limite máximo de peso para o veículo. Você avaliou a situação logística e anotou as seguintes regras:

- **Os Pesos:** Cada Mesa (x) pesa **5 kg**. Cada Cadeira (y) pesa **2 kg**.
- **A Meta do Frete (O Piso):** A carga total enviada no dia precisa pesar **pelo menos 100 kg** para garantir a isenção da taxa de transporte.
- **A Balança da Rodovia (O Teto):** Para não levar multa por excesso de carga no posto rodoviário, o peso total dos móveis não pode ultrapassar **250 kg**.
- **O Espaço da Doca (O Teto):** A área pintada no chão para o armazenamento e espera da carga comporta **no máximo 60 móveis** no total (somando mesas e cadeiras).

Questões:

a) Traduza a exigência do contrato (meta mínima de peso do frete) para uma inequação matemática.

b) Traduza a limitação legal da balança da rodovia para uma inequação matemática.

c) Traduza a limitação de espaço físico da doca para uma inequação matemática.

Resolução Passo a Passo:

a) Modelando a Meta do Frete (Exigência Mínima): O contrato exige um peso mínimo para o bônus financeiro. Precisamos atingir ou ultrapassar esse valor, então usaremos o símbolo de maior ou igual ($\geq$). O peso acumulado é a soma do peso das mesas ($5x$) com o peso das cadeiras ($2y$). A inequação correta é:

$$5x + 2y \geq 100$$

b) Modelando a Balança da Rodovia (Limite Máximo): A lei de trânsito impõe um limite físico que não pode ser ultrapassado, funcionando como um "teto". Portanto, usamos o símbolo de menor ou igual ($\leq$). O cálculo do peso dos móveis é exatamente o mesmo do item anterior ($5x + 2y$). A inequação correta é:

$$5x + 2y \leq 250$$

c) Modelando a Doca (Limite de Quantidade): O espaço demarcado no chão também tem um limite máximo que não pode ser estourado (um "teto" espacial), o que exige o símbolo de menor ou igual ($\leq$). A diferença aqui é que não estamos mais calculando quilos, mas sim unidades físicas de móveis (quantidade de x mais quantidade de y). A inequação correta é:

$$x + y \leq 60$$

2.5 O Choque das Restrições

Até agora, você fez um excelente trabalho como tradutor. Você aprendeu a modelar os problemas da fábrica um por um, desenhando o teto do espaço físico, o piso do frete e o limite implacável do relógio. Mas, no mundo corporativo real, os departamentos não trabalham de forma isolada. O gerente de logística, o chefe da montagem e o diretor financeiro não vão bater na sua porta em dias diferentes; as regras de todos eles acontecem exatamente ao mesmo tempo.

De que adianta você criar um plano de produção perfeito que bate a meta mínima do caminhão, se essa mesma quantidade de móveis estourar o tempo máximo da sua equipe de montagem? Uma decisão que passa brilhantemente no teste de um departamento pode significar o fracasso total em outro.

É por isso que precisamos dar o nosso próximo e mais importante passo. No próximo capítulo, vamos parar de analisar

as regras de forma solitária e aprender a jogar todas essas linhas no mesmo gráfico de uma só vez. Vamos descobrir o que acontece quando o teto de uma restrição colide com o piso de outra, e como a matemática nos ajuda a encontrar a verdadeira e definitiva "zona de sobrevivência" da nossa fábrica com os **Sistemas de Inequações**.

Exercícios

1) Uma equipe de vendas de assinaturas de software tem uma meta diária rigorosa para que o dia seja considerado produtivo. Eles vendem o Plano Básico (x), que gera R$ 50,00 de comissão, e o Plano Pro (y), que gera R$ 120,00 de comissão. A gerência exige que a soma das comissões do dia atinja um piso de, pelo menos, R$ 600,00.

a) Escreva a inequação que representa essa meta mínima imposta pela gerência.

b) Em um dia ruim de movimento, a equipe vendeu apenas 4 Planos Básicos e 3 Planos Pro. Eles conseguiram atingir a meta mínima exigida?

2) Uma empresa de mudanças precisa transportar caixas pequenas (x) que pesam 15 kg e caixas grandes (y) que pesam 40 kg. O elevador de carga do prédio comercial possui um limite de segurança estrito e não suporta mais do que 300 kg por viagem.

a) Modele a inequação matemática para o limite de peso do elevador.

b) Aplicando o "Teste do Chão de Fábrica" com a origem do gráfico (ou seja, o elevador vazio, com $x = 0$ e $y = 0$), a afirmação matemática gerada é

verdadeira ou falsa? O que isso indica visualmente sobre a região de soluções factíveis (seguras) em relação à reta de fronteira?

3) Uma ONG está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos para montar cestas básicas. Eles estão contabilizando os pacotes de arroz (x) e os pacotes de feijão (y) doados. Para que o caminhão da instituição justifique a viagem até o armazém, é exigido um piso de arrecadação: o total de pacotes doados deve ser de 200 unidades ou mais.

a) Escreva a inequação que garante o cumprimento dessa exigência de volume para o frete.

b) Ao realizar o "Teste da Origem" ($x = 0$ e $y = 0$) nessa inequação, o teste aprova ou reprova? O que isso significa na vida real para a viagem do caminhão?

4) Um pintor está comprando materiais para reformar uma casa. Ele precisa comprar latas de tinta branca (x), que custam R$ 60,00 cada, e latas de tinta colorida (y), que custam R$ 90,00 cada. O seu orçamento possui um teto absoluto de R$ 720,00 disponíveis no cartão.

a) Modele a inequação financeira do orçamento do pintor.

b) Se o pintor decidir que precisa levar exatamente 4 latas de tinta colorida ($y = 4$), qual é a quantidade máxima de latas de tinta branca (x) que ele poderá adicionar ao carrinho sem estourar o limite do cartão?

5) Um fazendeiro dispõe de um galpão de armazenamento com espaço máximo de 1.000 metros quadrados. Ele vai guardar sacas de milho (x) que ocupam 2 metros quadrados cada, e caixas de maquinário (y) que ocupam 5 metros quadrados cada. A inequação que modela o teto de espaço é $2x + 5y \leq 1000$. Para desenhar a "Fronteira" dessa restrição no gráfico (a linha reta), precisamos encontrar os cenários extremos.

a) Qual é o Cenário Extremo 1 (onde $x = 0$)? Ou seja, se o fazendeiro não guardar nenhuma saca de milho, quantas caixas de maquinário caberão no galpão?

b) Qual é o Cenário Extremo 2 (onde $y = 0$)? Ou seja, se ele não guardar nenhum maquinário, quantas sacas de milho caberão no galpão?

6) Consolidando a visualização gráfica: utilizando as coordenadas dos cenários extremos que você calculou no exercício anterior, desenhe um plano cartesiano no seu caderno.

a) Trace a reta de fronteira que conecta o Cenário Extremo 1 ao Cenário Extremo 2.

b) Aplique o "Teste da Origem" $(0, 0)$ na inequação $2x+5y \leq 1000$. Com base no resultado, rasure (ou pinte) a área do gráfico que representa a Região Factível. Lembre-se de respeitar as restrições de não-negatividade do mundo real ($x \geq 0$ e $y \geq 0$).

3 Sistemas de Inequações: O Caos na Doca de Carga

Você sobreviveu ao barulho das serras no Setor de Corte (Capítulo 1). Você venceu a corrida implacável contra o cronômetro no Setor de Montagem (Capítulo 2). As mesas e cadeiras estão prontas, embaladas em plástico bolha e empilhadas na doca de expedição. O seu trabalho do dia acabou, certo?

Errado.

Ao abrir a porta do **Departamento de Logística**, você encontra o Seu Osvaldo, o veterano gerente de envios da fábrica, sentado em um caixote com as mãos na cabeça. Ele encara um caminhão baú estacionado e segura uma prancheta tremendo.

Ao ver você, ele desabafa: *"Chefe, eu não sei o que fazer. Todo mundo resolveu inventar regra para o meu caminhão ao mesmo tempo!"*

Ele te entrega a prancheta. Nela, há três bilhetes diferentes colados:



- **O Bilhete Verde (Da Diretoria Financeira):** *"O combustível subiu. O caminhão está expressamente proibido de sair da fábrica com menos de 100 kg de carga, senão o frete dá prejuízo. Bater essa meta é o nosso piso!"* (Uma regra de $\geq$).

- **O Bilhete Vermelho (Da Polícia Rodoviária):** *"Aviso do posto de pesagem: limite máximo permitido por eixo é de 250 kg. Multa gravíssima e apreensão do veículo em caso de descumprimento."* (O nosso teto de segurança, $\leq$).

- **O Bilhete Amarelo (Do Motorista):** *"Seu Osvaldo, no meu baú cabem no máximo 60 móveis. Nem adianta tentar empurrar mais caixa que a porta não fecha."* (Outro teto espacial, $\leq$).

3.1 Quando as Regras Colidem

O desespero do Seu Osvaldo é o problema clássico de todo grande gestor. Na vida real, os departamentos não fazem uma fila educada para aplicar suas regras uma de cada vez. O mundo corporativo acontece de uma só vez. As regras colidem, brigam e se espremem.

Se o Seu Osvaldo focar apenas em deixar a Diretoria Financeira feliz, ele pode ordenar que a equipe lote o caminhão com 300 kg de móveis. O lucro do frete estaria garantido, mas o caminhão seria apreendido na balança da polícia dez quilômetros depois.

Se ele ficar com medo da polícia e mandar o caminhão embora com apenas 10 mesinhas leves, a viagem é segura, mas a fábrica toma um prejuízo enorme pagando para transportar "ar" dentro do baú vazio.

Uma decisão de produção que passa brilhantemente no teste de uma regra pode significar o fracasso total, ou a falência, na regra seguinte.

3.2 Sobrepondo os Plásticos Coloridos

Quando a matemática nos obriga a obedecer a duas, três ou mil regras **simultaneamente** para que a empresa não quebre, nós não podemos mais analisar inequações soltas e isoladas. Entramos no território dos **Sistemas de Inequações**.

Resolver um sistema não significa inventar fórmulas mágicas ou contas impossíveis. Significa *cruzar informações*.

Imagine que cada área que aprendemos a pintar no GeoGebra no capítulo anterior seja impressa em uma folha de plástico transparente. A exigência do financeiro é pintada em um plástico verde. O limite da polícia rodoviária é um plástico vermelho. O espaço do baú do motorista é um plástico amarelo.

Para salvar o emprego do Seu Osvaldo e descobrir exatamente quantos móveis colocar naquele caminhão, nós vamos pegar essas três folhas transparentes e colocá-las umas sobre as outras, contra a luz do sol.

A decisão perfeita não estará onde brilha apenas o verde, nem apenas o amarelo. A nossa verdadeira e definitiva **Região Factível**, o único local onde a fábrica sobrevive, será exclusivamente aquele polígono no gráfico onde todas as cores se misturam.

Vamos abrir o GeoGebra mais uma vez e jogar todo o caos da doca de carga na mesma tela.

3.3 Resolvendo o Caos: O Sistema no GeoGebra

Agora que o Seu Osvaldo já nos entregou os três bilhetes, o nosso primeiro passo é agir como tradutores. Antes de abrirmos o software, precisamos converter o desespero do gerente em linguagem matemática.

Relembrando as nossas variáveis:

- x = quantidade de Mesas (pesam 5 kg e ocupam 1 espaço).
- y = quantidade de Cadeiras (pesam 2 kg e ocupam 1

espaço).

O nosso **Sistema de Inequações** completo, incluindo as regras óbvias de que não podemos fabricar móveis negativos, fica assim:

- **Bilhete Verde (O Piso do Frete):**

$$5x + 2y \geq 100$$

- **Bilhete Vermelho (O Teto da Balança):**

$$5x + 2y \leq 250$$

- **Bilhete Amarelo (O Espaço do Baú):**

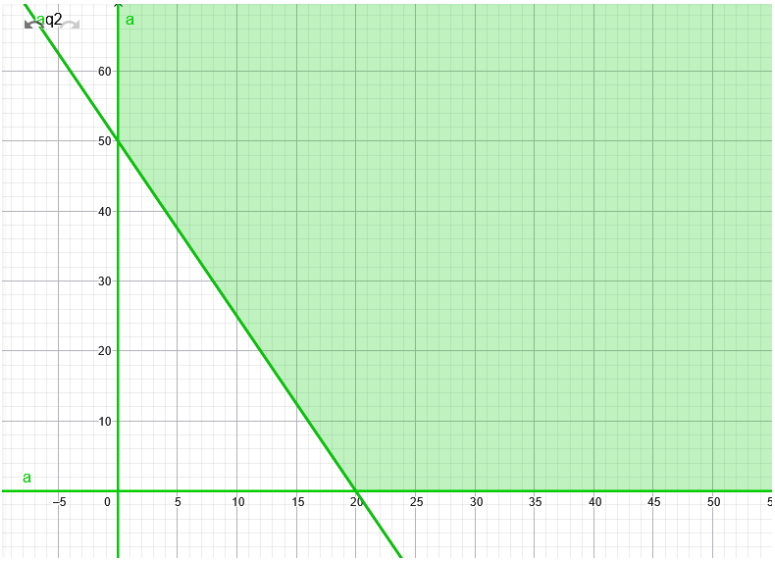
$$x + y \leq 60$$

- **A Regra da Realidade (Não-negatividade):**

$$x \geq 0 \text{ e } y \geq 0$$

Passo 1: O Primeiro Plástico (Garantindo o Lucro)

Vamos começar pelo problema financeiro. Ao inserirmos a primeira inequação no GeoGebra, traçamos uma reta que divide o gráfico. Como a regra é um piso ($\geq$), a nossa área de interesse "foge" da origem. O GeoGebra pinta de verde todas as combinações de mesas e cadeiras do universo que pesam mais de 100 kg.

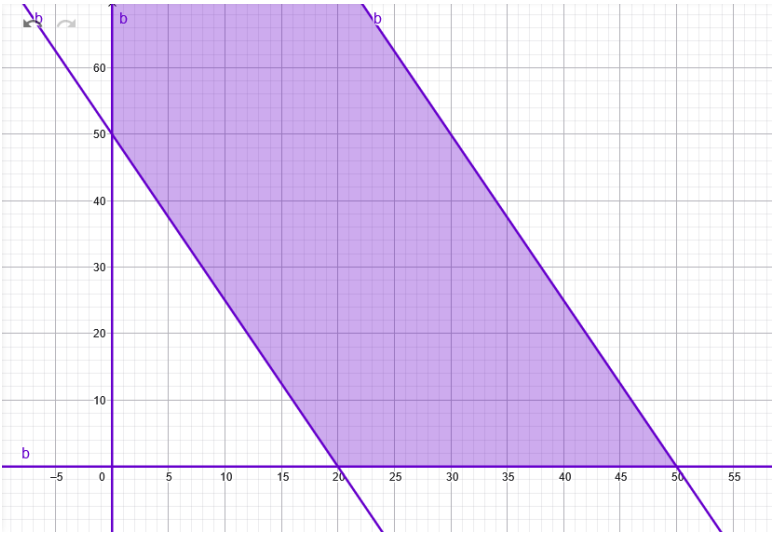


Qualquer ponto dentro dessa área verde deixa a diretoria financeira feliz, mas o caminhão do Seu Osvaldo ainda corre o risco de ser apreendido pela polícia se for pesado demais.

Passo 2: O Segundo Plástico (Escapando da Multa)

É hora de sobrepor a segunda regra. Ao plotarmos a inequação da Polícia Rodoviária, o GeoGebra cria uma nova reta. Dessa vez, como é um limite máximo ($\leq$), a área permitida deve ficar abaixo dessa linha.

Veja o que acontece quando a pintura verde do primeiro plástico encontra a pintura vermelha do segundo plástico: elas formam um "corredor" restrito.



Agora, qualquer ponto dentro desse corredor garante que o frete dê lucro e passe liso pela balança da rodovia. O problema do peso está resolvido! Mas e o espaço físico do baú?

Passo 3: A Interseção Perfeita

Finalmente, o Seu Osvaldo joga o bilhete amarelo na mesa. O baú só aguenta 60 caixas. Ao inserirmos essa última inequação de teto ($\leq$), uma terceira linha "corta" o nosso corredor ao meio.

O software descarta toda a ponta superior direita do corredor (onde o caminhão estouraria de tantas caixas) e nos entrega um polígono fechado e perfeitamente desenhado.



Esse pequeno polígono colorido é a resposta para o desespero do Seu Osvaldo. **Absolutamente qualquer par de coordenadas (x, y) que estiver mergulhado dentro dessa área é uma decisão de despacho à prova de falhas.**

Se a equipe decidir mandar 30 mesas e 10 cadeiras, está aprovado. Se mandarem 20 mesas e 40 cadeiras, também está aprovado. A matemática provou que a fábrica pode operar sem quebrar nenhuma regra.

3.4 Definição Formal dos Sistemas

Assim como fizemos nos capítulos anteriores, onde saímos da serra elétrica e do relógio para construir as fórmulas gerais, chegou a hora de padronizar o caos da doca de carga. Entender a estrutura matemática pura por trás das várias regras colidindo é o que nos permitirá resolver problemas de qualquer tamanho, em qualquer empresa.

Na matemática, um **Sistema de Inequações Lineares** é simplesmente um conjunto de duas ou mais inequações que compartilham as mesmas variáveis e que precisam ser obedecidas **simultaneamente** (ao mesmo tempo).

A grande diferença entre resolver uma inequação solta e resolver um sistema está em uma palavra crucial: **Interseção**. O objetivo não é mais encontrar o que funciona para uma regra, mas sim encontrar o ponto exato (x, y) que torna *todas* as afirmações do conjunto verdadeiras ao mesmo tempo. Se um ponto falhar em apenas uma das regras, ele é descartado.

A Anatomia de um Sistema

Para avisar aos outros matemáticos e aos softwares (como o GeoGebra) que aquelas regras não estão soltas, mas sim conectadas, nós usamos um símbolo universal: a **chave** matemática { englobando todo o grupo.

Veja como montamos formalmente o sistema do Seu Osvaldo, que possui 5 inequações trabalhando juntas (3 regras logísticas e 2 restrições de não-negatividade):

$$\begin{cases} 5x + 2y \geq 100 & \text{(Meta de Frete)} \\ 5x + 2y \leq 250 & \text{(Limite da Balança)} \\ x + y \leq 60 & \text{(Capacidade do Baú)} \\ x \geq 0 & \text{(Não podemos fabricar mesas negativas)} \\ y \geq 0 & \text{(Não podemos fabricar cadeiras negativas)} \end{cases}$$

A leitura dessa chave é estrita: a fábrica deve produzir (x, y) de forma que a primeira regra seja cumprida **E** a segunda seja cumprida **E** a terceira seja cumprida, e assim por diante.

Não Há Limites para as Regras

No ensino médio, é muito comum estudarmos sistemas pequenos, contendo apenas duas ou três inequações, mas um sistema de inequações pode ter muitas e muitas restrições:

- **Duas inequações:** O mínimo necessário para haver um cruzamento (ex: tempo e dinheiro).
- **Três a Cinco inequações:** Muito comum em pequenos negócios ou em exercícios de fixação, como o nosso

problema da expedição.

- **Milhares de inequações:** Em problemas reais de logística global, roteamento de aviões ou gestão de portfólios de investimento, os sistemas podem facilmente ultrapassar 10.000 restrições.

Visualmente, cada inequação nova que você adiciona dentro dessa grande "chave" funciona como um corte de espada a mais no gráfico. A cada nova regra, a nossa Região Factível (o nosso polígono de sobrevivência) vai sendo "fatiada" e ficando cada vez menor e mais espremida, delimitando de forma brutal as escolhas seguras do gestor.

3.5 Exemplo Prático: O Arquiteto de Sistemas

Agora que você já sabe que um sistema é um grupo de regras que trabalham juntas, é hora de treinar a sua habilidade de tradução.

Lembre-se das nossas variáveis padrão:

- x = quantidade de Mesas produzidas.
- y = quantidade de Cadeiras produzidas.

O Desafio: Leia os três cenários isolados abaixo, que ocorreram em dias diferentes na fábrica. Para cada cenário, monte o **Sistema de Inequações** formal (usando a chave {). Não esqueça de incluir as regras óbvias da realidade (não podemos fabricar móveis negativos).

a) O Setor de Pintura: O chefe da pintura passou duas regras para o turno de hoje. Primeiro, a equipe tem um limite máximo de **400 minutos** de trabalho. Eles gastam 15 minutos para pintar uma mesa e 10 minutos para pintar uma cadeira. Segundo, há um limite físico de material: só restam **90 litros** de tinta no estoque. Cada mesa consome 3 litros e cada cadeira consome 1 litro. Monte o sistema.

b) O Pedido do Restaurante VIP: A equipe comercial fechou um contrato gigante para mobiliar um novo restaurante. O cliente exigiu que a fábrica entregue **pelo menos 20 mesas** e **pelo menos 80 cadeiras**. Porém, o gerente de logística avisou que a transportadora parceira possui um teto: o caminhão deles consegue levar **no máximo 120 móveis** no total. Monte o sistema.

c) A Meta Semanal (O Tudo ou Nada): O diretor avisou que a fábrica precisa bater uma meta mínima de faturamento de **R$ 2.000,00** hoje para pagar os fornecedores. Cada mesa é vendida por R$ 50,00 e cada cadeira por R$ 30,00. O problema é que o estoque de blocos de encaixe está no fim: temos **no máximo 60 blocos vermelhos** (a mesa usa 2, a cadeira usa 1) e **no máximo 50 blocos azuis** (a mesa usa 1, a cadeira usa 2). Monte o sistema.

Resolução Passo a Passo:

a) Sistema do Setor de Pintura: Ambas as restrições são recursos limitados (tempo e tinta), o que significa que ambas são "tetos" ($\leq$). O sistema oficial fica:

$$\begin{cases} 15x + 10y \leq 400 & \text{(Teto do Relógio)} \\ 3x + y \leq 90 & \text{(Teto da Tinta)} \\ x \geq 0 \ , \ y \geq 0 & \text{(Regra da Realidade)} \end{cases}$$

b) Sistema do Pedido do Restaurante VIP: As exigências do cliente são metas mínimas, ou seja, "pisos" ($\geq$). A restrição do caminhão é um limite de espaço, ou seja, um "teto" ($\leq$). Note que podemos ter inequações apenas com a variável x ou apenas com y! O sistema oficial fica:

$$\begin{cases} x \geq 20 & \text{(Piso de Mesas)} \\ y \geq 80 & \text{(Piso de Cadeiras)} \\ x + y \leq 120 & \text{(Teto do Caminhão)} \\ x \geq 0 \ , \ y \geq 0 & \text{(Regra da Realidade)} \end{cases}$$

c) Sistema da Meta Semanal: A primeira regra é financeira e exige um valor mínimo (piso, $\geq$). As duas regras seguintes são estoques físicos que não podem ser ultrapassados (tetos, $\leq$). O sistema oficial fica:

$$\begin{cases} 50x + 30y \geq 2000 & \text{(Piso de Faturamento)} \\ 2x + y \leq 60 & \text{(Teto de Blocos Vermelhos)} \\ x + 2y \leq 50 & \text{(Teto de Blocos Azuis)} \\ x \geq 0 \ , \ y \geq 0 & \text{(Regra da Realidade)} \end{cases}$$

3.6 Do Seguro ao Ótimo

Você chegou até aqui e conseguiu sobrepor várias regras em um único gráfico, você aprendeu a desenhar a verdadeira "zona de sobrevivência" de qualquer projeto. Aquele polígono delimitado na sua tela é o seu mapa de decisões seguras. Enquanto a sua escolha estiver em qualquer ponto lá dentro, todas as restrições são respeitadas, nenhum limite é estourado e o seu cenário é matematicamente viável.

Mas vamos pensar com a cabeça de um verdadeiro gestor: garantir que um projeto simplesmente "funcione" é o mínimo, certo?

Sobreviver às limitações é importante, mas o que um bom gestor realmente busca é o cenário perfeito. Ter dezenas, centenas ou até infinitas combinações válidas dentro da nossa área permitida é excelente, afinal, todas elas jogam dentro das regras da realidade. Mas, no meio de todas essas opções viáveis, existe uma, e geralmente apenas uma, que é a verdadeira jogada de mestre. Aquela decisão exata que vai entregar o maior lucro possível, o menor custo imaginável ou a eficiência máxima.

Como encontrar esse ponto perfeito? Se tentarmos testar cada par de coordenadas "de cabeça" ou por tentativa e erro, vamos esbarrar na limitação do tempo. O mundo real não tem paciência para adivinhações. Nós precisamos de uma ferramenta matemática capaz de varrer toda essa área permitida e apontar,

com precisão cirúrgica, qual é o cenário campeão.

É exatamente para isso que serve a estrela do nosso próximo capítulo: a **Função Objetivo**.

Se o Sistema de Inequações foi a muralha que delimitou o que pode ser feito, a Função Objetivo será a bússola que nos dirá o que deve ser feito. Agora que você já sabe as regras do jogo e sabe como manter tudo sob controle, chegou a hora de usar a matemática para otimizar os resultados de verdade e ir em busca do ponto ótimo.

Exercícios

1) Uma padaria está organizando a sua vitrine de doces para o fim de semana. O padeiro vai focar em duas especialidades: tortinhas de morango (x) e *brownies* (y). Ele precisa seguir duas regras estipuladas pela gerente:

- **Regra 1 (Espaço):** A vitrine tem um espaço limitado e comporta, no máximo, 50 doces no total.
- **Regra 2 (Demanda):** Como as tortinhas de morango são o carro-chefe da loja, ele deve produzir pelo menos 20 unidades delas.

a) Monte o Sistema de Inequações que representa as regras da padaria.

b) Se o padeiro produzir 25 tortinhas de morango e 30 *brownies*, ele cumprirá as ordens da gerente? Justifique.

2) Uma empresa de decoração está montando arranjos de mesa do Tipo A (x) e do Tipo B (y) para um casamento. Eles precisam respeitar os limites de estoque do depósito:

- **Regra das Flores:** O estoque possui, no máximo, 120 rosas. O arranjo Tipo A consome 4 rosas e o Tipo B consome 6 rosas.
- **Regra dos Vasos:** O estoque possui, no máximo, 25 vasos de vidro. Cada arranjo (seja A ou B) consome 1 vaso.

a) Escreva o Sistema de Inequações, lembrando-se de incluir as "Regras da Realidade" (não-negatividade) ensinadas no material.

b) Teste o cenário: a equipe conseguirá montar 10 arranjos do Tipo A e 10 arranjos do Tipo B? Mostre matematicamente se este ponto (10, 10) está dentro da zona de segurança.

3) Um nutricionista montou um plano alimentar de recuperação pós-treino para um atleta. O atleta deve consumir porções de *shake* proteico (x) e barras de cereal (y). O plano prescreve um "teto" calórico e um "piso" de proteínas:

- **Limite Calórico (Teto):** A refeição não pode ultrapassar 600 calorias. Cada porção de *shake* tem 150 calorias e cada barra tem 200 calorias.
- **Meta de Proteína (Piso):** O atleta precisa ingerir, no mínimo, 40 gramas de proteína. O *shake* fornece 20 gramas por porção e a barra fornece 10 gramas.

a) Modele o Sistema de Inequações que o atleta precisa respeitar (incluindo a não-negatividade).

b) O atleta decidiu consumir 2 porções de *shake* e 2 barras de cereal. Essa refeição é factível e cumpre todas as metas do nutricionista?

4) Uma *startup* de tecnologia está contratando servidores em nuvem para hospedar seu novo aplicativo. O engenheiro de software pode alugar Servidores Básicos (x) e Servidores de Alta Performance (y). O planejamento exige obediência a três regras simultâneas:

- **Orçamento (Teto):** A empresa tem, no máximo, R$ 10.000,00 para gastar. O servidor básico custa R$ 500,00 por mês e o de alta performance custa R$ 1.200,00.
- **Capacidade de Armazenamento (Piso):** O sistema exige um mínimo de 20 Terabytes (TB) de espaço total. O servidor básico oferece 1 TB e o de alta performance oferece 4 TB.
- **Balanceamento (Proporção):** Para o aplicativo não travar, a quantidade de servidores básicos (x) deve ser maior ou igual à quantidade de servidores de alta performance (y).

a) Escreva o Sistema de Inequações completo com as 3 regras técnicas e as restrições de não-negatividade.

b) O engenheiro sugeriu contratar 8 servidores básicos e 6 de alta performance. Faça o teste para as três regras técnicas e verifique se o sistema aprova ou reprova essa configuração.

5) Durante uma reunião de logística, um gerente de transportes mostrou o seguinte sistema de inequações para o

carregamento de caminhões com caixas do tipo A (x) e do tipo B (y):

$$\begin{cases} 20x + 10y \geq 100 & \text{(Meta Mínima de Carga)} \\ 2x + 3y \leq 24 & \text{(Teto de Orçamento do Frete)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Regras da Realidade)} \end{cases}$$

a) De acordo com a teoria do material sobre Sistemas de Inequações, o que significa a "Região Factível" quando colocamos o plástico transparente do Piso (Meta de Carga) sobreposto ao plástico do Teto (Orçamento)?

b) A equipe de carregamento propôs enviar a combinação exata de 4 caixas do tipo A e 5 caixas do tipo B (ponto $4, 5$). Teste esse ponto em **todas** as inequações do sistema e responda: esse ponto pertence à Região Factível (ou seja, a viagem ocorrerá em total segurança)?

4 A Função Objetivo

Você sobreviveu ao barulho das serras no Setor de Corte, venceu a corrida contra o relógio na Montagem e resolveu o caos logístico na doca de carga. Com todas aquelas regras sobrepostas e cruzadas, o caminhão está pronto e a fábrica está matematicamente segura. O seu polígono de sobrevivência está desenhado na tela, mostrando todas as opções viáveis de produção.

Agora, empurre a porta e saia do chão de fábrica. Vamos adentrar no Setor de Vendas.

Aqui, a Diretora Comercial não está preocupada com o limite de peso da balança ou com os minutos do cronômetro da equipe. Ela olha para o seu gráfico cheio de opções seguras e faz a única pergunta que realmente importa para a saúde do negócio no final do dia: *"Excelente trabalho garantindo que a operação funcione... mas qual de todas essas opções viáveis vai colocar mais dinheiro no nosso caixa?"*

É exatamente aqui que a nossa perspectiva precisa mudar.

Até agora, nós passamos todo o nosso tempo dizendo à matemática o que ela *não* podia fazer. Nós criamos tetos, pisos e limites rigorosos para não esgotar o nosso estoque de blocos vermelhos e azuis. Desenhamos uma verdadeira "zona de segurança". Mas, pare para pensar: de que adianta termos um mapa com dezenas de combinações possíveis se não soubermos qual delas é a grande vencedora? Nós fomos brilhantes em programar as nossas restrições, mas agora precisamos aprender a programar a nossa ambição.

Para encontrar esse lucro máximo precisamos descer ao nível mais fundamental do nosso negócio: a tabela de preços.

Se consultarmos os dados da fábrica, a regra de faturamento

é clara e direta:

- Cada Mesa que você monta é vendida por **R$ 30,00**.
- Cada Cadeira que você monta é vendida por **R$ 40,00**.

Como traduzimos essa entrada de dinheiro para uma linguagem que o nosso modelo matemático consiga entender? Como transformamos a meta do Setor de Vendas em uma ferramenta de tomada de decisão?

A resposta é a criação da nossa **Função Objetivo**.

Lembrando das nossas variáveis de decisão, onde x é a quantidade de Mesas e y é a quantidade de Cadeiras, nós podemos encapsular toda a meta financeira da fábrica em uma única equação. Se chamarmos o nosso Lucro Total de Z, a fórmula fica assim:

$$Z = 30x + 40y$$

Simples assim. Essa não é apenas mais uma equação perdida no papel; ela é a estrela principal da nossa otimização. Ela é a função matemática (com uma estrutura muito familiar àquela Função Afim que já conhecemos) que vai nos ajudar a vasculhar toda aquela região colorida para encontrar a decisão perfeita.

O nosso único trabalho a partir de agora é descobrir quais valores exatos de x e y fazem esse Z atingir o maior número possível, respeitando, claro, as limitações físicas que já mapeamos.

4.1 Exercícios Práticos: O Olhar do Gestor

Chegou a hora de colocar a mão na massa! Vamos praticar um pouco e encontrar a Função Objetivo de alguns problemas diferentes, mas sem sair do universo da nossa fábrica.

Leia os cenários abaixo e assuma a cadeira da diretoria: traduza o objetivo financeiro de cada situação para a linguagem matemática. Lembre-se de observar se o cenário pede uma maximização (aumentar ganhos) ou uma minimização (reduzir gastos).

Questões:

a) **A Linha Premium:** A diretoria quer aproveitar uma madeira nobre que sobrou no estoque para lançar uma edição limitada de móveis de luxo. Eles vão produzir Poltronas (x) e Sofás (y). O contador da fábrica calculou que o lucro líquido de cada Poltrona vendida será de R$ 120,00, enquanto o lucro de cada Sofá será de R$ 250,00. Modele a função objetivo para representar o lucro total (Z) que a fábrica deseja maximizar.

b) **A Sobra do Corte:** O Setor de Corte gera muita sobra de material. Para não jogar dinheiro no lixo, você decidiu vender esses subprodutos para outras empresas. Você vende lotes de serragem (x) e fardos de retalhos de madeira (y). Uma fazenda local paga R$ 20,00 por cada lote de serragem e uma oficina de artesanato paga R$ 35,00 por cada fardo de retalhos. Escreva a função objetivo que represente o faturamento total (Z) extra que você busca maximizar no mês.

c) **A Frota de Entregas:** Nem sempre o objetivo de uma gestão é o lucro; muitas vezes, o segredo do sucesso é economizar! Para entregar uma encomenda gigante em outra cidade, o Seu Osvaldo precisa alugar veículos adicionais. Ele pode contratar caminhões baú (x) e caminhonetes (y). O aluguel da diária de cada caminhão custa R$ 600,00 e o de cada caminhonete custa R$ 250,00. Modele a função matemática para representar o custo total (C) de transporte que a fábrica deseja minimizar.

Resolução:

a) Maximização de Lucro: $Z = 120x + 250y$

b) Maximização de Faturamento: $Z = 20x + 35y$

c) Minimização de Custo: $C = 600x + 250y$

Exercícios

1) Uma padaria artesanal vende pães de fermentação natural (x) e bolos caseiros (y). O padeiro calculou que o lucro limpo de cada pão vendido é de R$ 15,00 e o lucro de cada bolo é de R$ 25,00. Escreva a Função Objetivo (Z) que representa o lucro total que a padaria deseja maximizar.

2) Uma empresa de logística precisa transportar mercadorias alugando vans pequenas (x) e caminhões grandes (y). O objetivo do gerente de transportes é gastar o mínimo possível com esses aluguéis. O custo da diária de uma van é de R$ 200,00 e o de um caminhão é de R$ 550,00. Escreva a Função Objetivo (Z) que representa o custo total que a empresa deseja minimizar.

3) Um cinema vende ingressos para a sessão padrão (x) e para a sessão VIP 3D (y). Cada ingresso padrão adiciona R$ 30,00 ao faturamento do cinema, enquanto cada ingresso VIP adiciona R$ 55,00. Escreva a Função Objetivo (Z) para modelar o faturamento total máximo dessa bilheteria.

4) Uma marcenaria fabrica mesas de jantar (x) e cadeiras de madeira (y). O dono da marcenaria vende cada mesa por R$ 400,00, mas ele gasta R$ 150,00 em madeira e verniz para fabricá-la. Já a cadeira é vendida por R$ 120,00, com um custo de material de R$ 40,00 por unidade.

a) Calcule o lucro líquido individual de cada mesa e

de cada cadeira.

b) Com base nesses valores, escreva a Função Objetivo (Z) para maximizar o lucro total da marcenaria.

5) Uma fazenda precisa alimentar seu rebanho comprando dois tipos de suplementos: a Ração Alpha (x) e a Ração Beta (y). O fazendeiro quer minimizar os seus custos. A Ração Alpha é vendida em sacos de 10 kg que custam R$ 120,00 cada saco. A Ração Beta é vendida em sacos de 20 kg que custam R$ 180,00 cada saco.

a) Calcule o custo exato de apenas 1 kg de cada tipo de ração.

b) Se as variáveis x e y representarem a quantidade de **quilos** comprados de cada ração, escreva a Função Objetivo (Z) de custo mínimo.

6) Uma fábrica de tecnologia produz monitores de computador do modelo Padrão (x) e do modelo Ultrawide (y). Para fabricar um monitor Padrão, a equipe leva 2 horas de trabalho, e a venda gera um lucro de R$ 300,00. Para o modelo Ultrawide, a equipe leva 4 horas de trabalho, mas o lucro gerado é de R$ 800,00. O diretor da fábrica pediu que você monte a equação matemática para avaliar os ganhos financeiros. Analise as informações e escreva a Função Objetivo (Z) de maximização de lucro (cuidado para não confundir os dados de lucro com os dados que seriam usados apenas para as restrições de tempo!).

5 Encontrando a Melhor Solução

Com a sua Função Objetivo em mãos: $Z = 30x + 40y$, se você olhar para o nosso monitor do GeoGebra, vai perceber que temos um pequeno problema prático.

No nosso gráfico colorido, nós só temos dois eixos: o eixo horizontal das mesas (x) e o eixo vertical das cadeiras (y). Onde é que a gente enfia a letra Z do dinheiro? Como não sabemos qual será o valor final desse lucro (afinal, é exatamente isso que estamos tentando descobrir!), nós não podemos simplesmente jogar essa equação no software e esperar que ele desenhe uma linha comum.

Se tentarmos adivinhar valores para o Z, vamos passar o dia todo desenhando retas e mais retas, testando possibilidades no escuro. A nossa Diretora Comercial não tem esse tempo.

Mas a matemática tem um truque visual brilhante. Nós não vamos tentar desenhar o lucro final logo de cara. Nós vamos desenhar a *direção* dele.

5.1 Passo 1: Desenhando o Radar Financeiro

Se você quer caçar um tesouro escondido dentro daquele nosso polígono colorido de sobrevivência, você precisa saber para qual direção deve andar. Como descobrimos para onde o nosso dinheiro cresce mais rápido?

A sacada de mestre é olhar para os números que já temos na nossa Função Objetivo ($Z = \mathbf{30}x + \mathbf{40}y$). Os preços de venda serão as coordenadas do nosso radar!

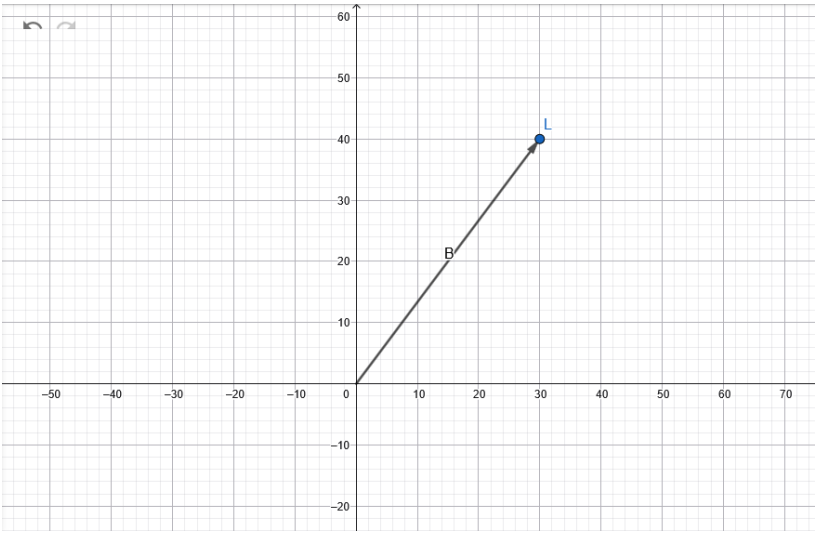
Abra o seu gráfico e faça o seguinte passo a passo:

1. Vá no eixo horizontal (das Mesas, o x) e caminhe até o número **30**.

2. Suba no eixo vertical (das Cadeiras, o y) e encontre o número **40**.

3. Marque um ponto exato onde esses dois valores se encontram no espaço. Estamos falando da coordenada $(30, 40)$.

4. Agora trace uma reta, como se fosse uma longa flecha, saindo lá do zero absoluto do gráfico, a origem $(0, 0)$, e indo direto até esse ponto $(30, 40)$ que você marcou.



Parece um simples rabisco, mas você acabou de construir a sua Bússola do Lucro.

Mas o que essa flecha significa na prática para a gestão da nossa fábrica?

Pense nela como a rota de um ataque estratégico. Essa flecha tem uma propriedade geométrica espetacular: ela aponta rigorosamente para a direção em que o faturamento da empresa cresce mais rápido. Ela está nos dizendo: *"Ei, chefe! Se você quer dinheiro, é para cá que você tem que ir!"*

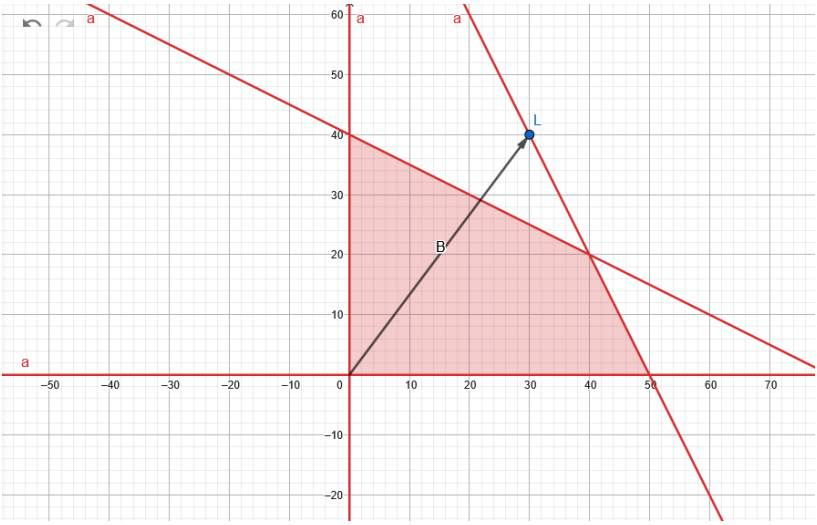
Nós já desenhamos o nosso mapa seguro (o polígono) e agora já temos a nossa bússola (a flecha) apontando para o pote de

ouro. O cenário está armado. Dê uma boa olhada nesse gráfico, pois, no próximo passo, nós vamos usar essa flecha para "varrer" a nossa zona de segurança e descobrir exatamente qual é a melhor decisão de produção de todo o jogo.

Relembrando que as restrições do problema original eram as seguintes:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x + 2y \leq 80 \end{cases}$$

Ou seja, a região factível com nossa bússola do lucro fica da seguinte maneira:



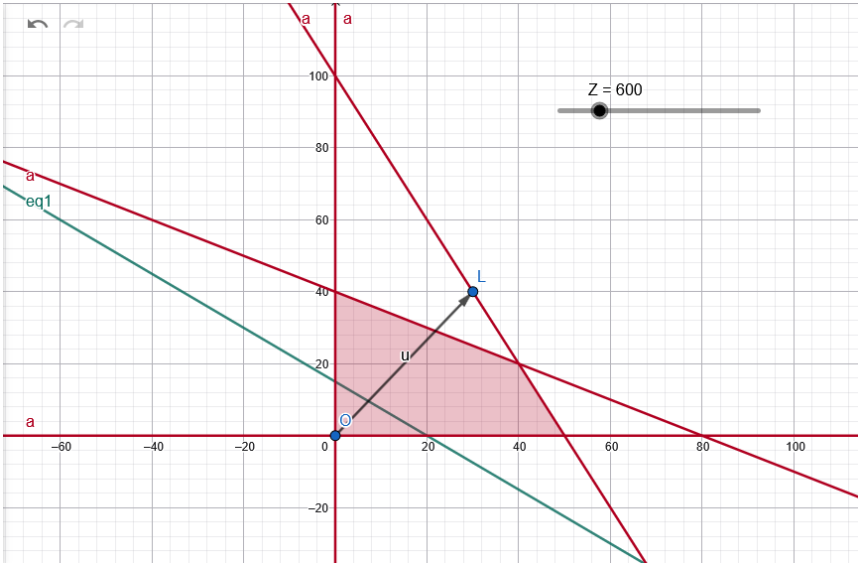
5.2 Passo 2: A Reta do Lucro

Nós temos o nosso mapa (a região colorida) e a nossa bússola (a flecha apontando para o dinheiro). Agora, nós vamos juntar os dois e fazer a mágica da otimização acontecer visualmente.

Como descobrimos qual é o ponto exato daquele mapa que dá o maior lucro possível? Nós vamos criar um "esquadrão de varredura". Imagine que você pegou uma régua gigante e colocou em cima do gráfico. Agora, gire essa régua até que ela

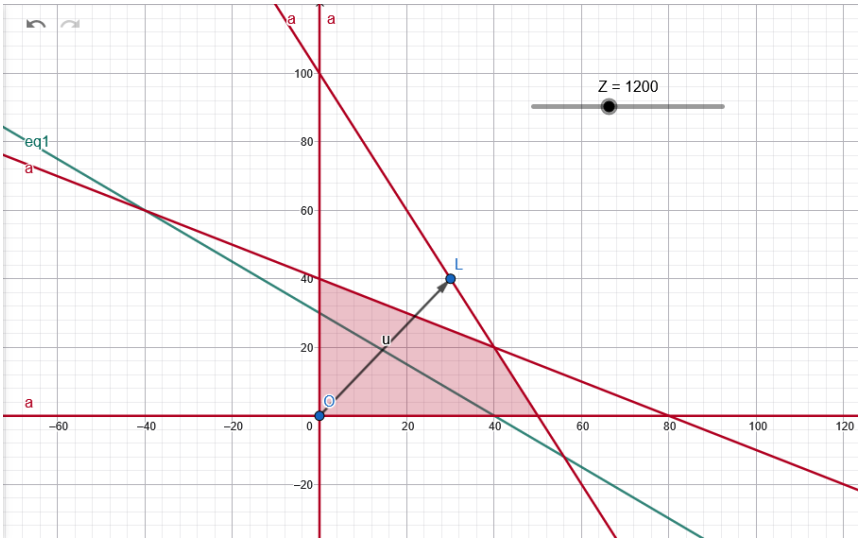
cruze a nossa flecha formando um ângulo perfeito de 90 graus (como se fizessem uma cruz, ou a letra "T"). Essa linha reta perpendicular é a nossa **Reta de Lucro**.

Ela tem um superpoder: qualquer combinação de mesas e cadeiras que estiver encostando nessa régua gera *exatamente o mesmo valor financeiro* para a fábrica.



Agora vem a mágica. Para encontrar a produção perfeita, você só precisa fazer um movimento. Segure essa Reta de Lucro e, mantendo a inclinação dela congelada (sempre fazendo 90 graus com a flecha), comece a "empurrá-la" para a frente. Para qual lado? Exatamente para a direção que a ponta da nossa bússola está mandando você ir!

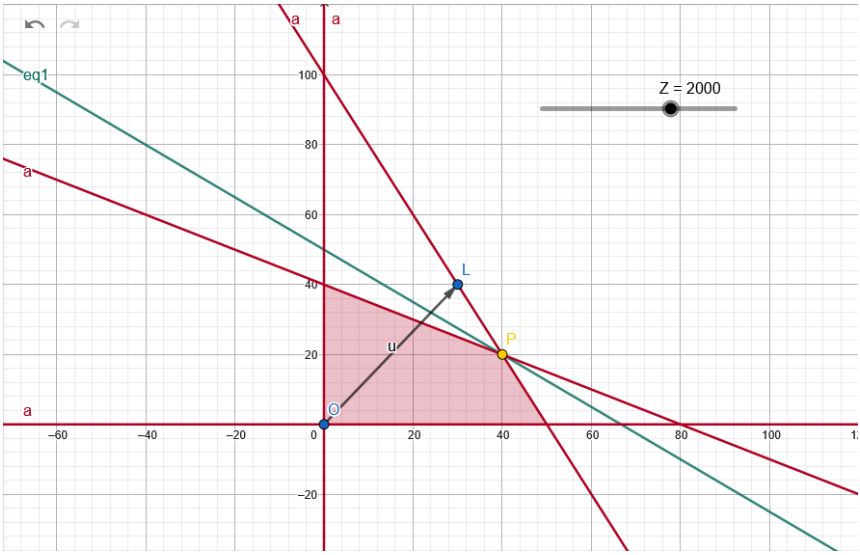
Enquanto você empurra a régua, ela vai passando por cima da nossa área colorida. Ela vai varrendo as opções, cruzando por quantidades menores, depois médias... E conforme ela sobe acompanhando a flecha, o lucro da fábrica vai subindo junto!



Continue empurrando a régua até ela chegar na borda da área colorida. O **Ponto Ótimo** é o *exato último pontinho* (o último vértice) do nosso polígono que a régua encosta antes de sair flutuando para fora da zona de segurança.

Quando a régua tocar apenas naquele cantinho final...

PARE!



Encontrou esse último ponto de contato? Olhe para as coordenadas (x, y) dele. Elas marcam exatamente **(40, 20)**. E o nosso lucro nesse momento atinge o seu valor máximo: **R$ 2.000,00**.

Sem precisar fazer uma única equação complexa no papel ou testar dezenas de possibilidades às cegas, a geometria visual acabou de mostrar para você a decisão financeira mais inteligente do dia. A resposta perfeita para o maior lucro possível é produzir 40 Mesas e 20 Cadeiras

5.3 Você Resolveu o Enigma

Pare por um segundo e dê uma boa olhada no resultado que está na sua tela.

Talvez, imerso em flechas, retas, controles deslizantes e na magia da geometria, você nem tenha percebido, mas você acabou de resolver o nosso grande problema original!

Lembra do seu primeiro dia na fábrica, lá na introdução deste material? O dono da empresa havia despejado dois potes na sua mesa contendo exatamente 100 blocos vermelhos e 80 blocos

azuis. Naquele momento, a nossa intuição e o senso comum gritavam para focar toda a produção nas Cadeiras, afinal, elas rendiam mais dinheiro individualmente (R$ 40,00 contra os R$ 30,00 das Mesas).

Aquela decisão, que parecia a mais óbvia e inteligente para qualquer pessoa leiga, renderia um lucro máximo de R$ 1.600,00 e deixaria dezenas de peças vermelhas pegando poeira no estoque da fábrica.

Mas você não confiou no "achismo". Você traduziu o problema para a matemática. Você desenhou os limites do estoque e pintou a nossa zona de sobrevivência. E, por fim, criou a bússola do dinheiro.

Ao deslizar a Reta de Lucro pelo gráfico e esbarrar na coordenada (40, 20), você encontrou a resposta definitiva e incontestável. A matemática provou que a combinação perfeita para o sucesso do negócio é montar 40 Mesas e 20 Cadeiras, cravando um lucro máximo de R$ 2.000,00.

Usando rigorosamente a mesma quantidade de peças disponíveis nos potes, o seu trabalho como gestor encontrou uma solução que coloca R$ 400,00 a mais no caixa da empresa do que a nossa melhor intuição humana sugeria.

Essa é a verdadeira beleza e o poder prático do método que você aprendeu. Ele pega o caos do mundo real, os recursos limitados e a pressão por resultados, e transforma tudo isso em um mapa visual claro, onde a decisão perfeita literalmente se desenha na sua frente.

Você organizou o chão de fábrica, respeitou todas as regras e maximizou o faturamento. Você acaba de aprender um método muito poderoso!

E o mais incrível é que o que você tem em mãos agora não serve apenas para montar mesas e cadeiras. No mundo real, profissionais de Ciência de Dados e especialistas em Pesquisa Operacional usam exatamente essa mesma lógica (apenas adicionando a ajuda de computadores para lidar com dezenas de eixos e restrições) para resolver problemas gigantescos em diversas

áreas.

Você pode aplicar esse raciocínio para **maximizar** resultados: como organizar a frota de uma transportadora para que ela entregue o maior número possível de pacotes no menor tempo; ou até mesmo descobrir a combinação ideal de ativos para montar uma carteira de investimentos que garanta o maior rendimento financeiro possível, respeitando rigorosamente o limite de risco e o orçamento do cliente.

Por outro lado, você também pode virar a bússola ao contrário e usar o método para **minimizar** dores de cabeça: como um engenheiro que precisa misturar ingredientes para fabricar uma ração que bata todas as metas nutricionais exigidas, mas com o menor custo de produção possível; ou uma companhia aérea calculando a escala de suas aeronaves para gastar o mínimo de combustível no final do mês.

A essência será sempre a mesma: mapear as regras do jogo, desenhar o seu espaço de soluções seguras e deixar a matemática apontar a direção da melhor decisão absoluta. O método que aprendemos, conhecido como Método Gráfico, foi só o seu primeiro passo para enxergar o mundo com os olhos da otimização!

5.4 Resumo: Algoritmo do Método de Resolução Gráfica

Para consolidar tudo o que você aprendeu ao longo destes capítulos, aqui está o algoritmo passo a passo para aplicar o Método Gráfico em qualquer problema com duas variáveis:

- **Passo 1: Modelagem Matemática**
  - Defina quais são as suas variáveis de decisão (geralmente x e y).
  - Escreva a Função Objetivo, que representa o valor numérico que você deseja maximizar (como lucro) ou minimizar (como custos).

  - Traduza as regras e limitações do problema para um Sistema de Inequações, sem esquecer de incluir as regras da realidade de não-negatividade ($x \geq 0$ e $y \geq 0$).

- **Passo 2: Desenho da Região Factível**
  - Para cada inequação do sistema, desenhe a reta de fronteira no plano cartesiano (ou em um software como o GeoGebra).
  - Faça o teste da origem $(0, 0)$ para definir qual lado da fronteira obedece à regra e deve ser sombreado.
  - A intersecção de todas as áreas sombreadas formará um polígono, que é a sua Região Factível (ou zona de decisões seguras).

- **Passo 3: A Bússola Direcional (Radar)**
  - Olhe para os coeficientes numéricos da sua Função Objetivo ($Z = ax + by$).
  - Marque o ponto de coordenadas (a, b) no gráfico e trace uma flecha saindo da origem $(0, 0)$ até este ponto. Esta flecha indica a direção de maior crescimento numérico.

- **Passo 4: A Reta de Lucro (ou Custo)**
  - Crie uma linha reta perfeitamente perpendicular (formando um ângulo de 90 graus) em relação à sua flecha direcional.

- **Passo 5: A Varredura do Ponto Ótimo**
  - Deslize esta reta perpendicular paralelamente a si mesma.

  - Se o objetivo for **maximizar**, empurre a reta na direção para onde a flecha aponta, até que ela encoste no *último vértice* do polígono antes de sair da Região Factível.
  - Se o objetivo for **minimizar**, o processo é o oposto: deslize a reta prestando atenção no *primeiro vértice* do polígono que ela toca ao entrar na Região Factível.

- **Passo 6: Cálculo do Valor Ótimo**
  - Identifique as coordenadas exatas (x, y) desse vértice ótimo encontrado.
  - Substitua esses dois valores na sua Função Objetivo para descobrir o resultado financeiro final (o lucro máximo ou o custo mínimo absoluto).

Exercícios

1) (Problema de Mistura – Produção de Tintas) Uma pequena fábrica de tintas produz dois tipos de base para paredes: a Base Fosca (x) e a Base Cetim (y). Para fabricá-las, a empresa consome dois recursos limitados no estoque diário: o solvente químico e o pigmento corante.

- Cada lote de Base Fosca consome 2 litros de solvente e 1 kg de pigmento.
- Cada lote de Base Cetim consome 1 litro de solvente e 3 kg de pigmento.
- A fábrica dispõe de um total de 8 litros de solvente e 9 kg de pigmento por dia.
- O lucro líquido obtido na venda de cada lote de Base Fosca é de R$ 40,00, enquanto a Base Cetim rende R$ 50,00 de lucro por lote.

a) Defina as variáveis de decisão e escreva a Função Objetivo (Z) de maximização de lucro.

b) Monte o Sistema de Inequações completo que rege as restrições físicas e a realidade ($x \geq 0, y \geq 0$).

c) Desenhe a Região Factível em um plano cartesiano, identifique e calcule as coordenadas de todos os vértices (cantos) da figura.

d) Teste os vértices na Função Objetivo e determine qual é a combinação exata de lotes que garante o lucro máximo diário para a fábrica.

2) (Problema de Dieta – O Lanche do Atleta) Um nutricionista está planejando um lanche de recuperação para ciclistas profissionais usando dois alimentos básicos: a Porção de Frutas Energéticas (x) e o Sanduíche Proteico (y). O objetivo do atleta é atingir as metas nutricionais gastando o mínimo possível.

- Cada porção de frutas custa R$ 3,00, enquanto o sanduíche custa R$ 5,00.
- **Meta de Carboidratos (Piso):** O lanche deve fornecer pelo menos 30 gramas de carboidratos. A porção de frutas fornece 10g e o sanduíche fornece 5g.
- **Meta de Proteínas (Piso):** O lanche deve fornecer pelo menos 20 gramas de proteínas. A porção de frutas fornece 2g e o sanduíche fornece 5g.

a) Escreva a Função Objetivo (C) de minimização de custos e o Sistema de Inequações com as restrições e a não-negatividade.

b) Esboce o gráfico da Região Factível e encontre os vértices (pontos de intersecção) que delimitam a zona de soluções válidas.

c) Avalie os vértices na Função Objetivo de custo e descubra qual é a quantidade exata de cada alimento que o ciclista deve consumir para gastar o menor valor possível.

3) (Problema de Rota / Alocação – Otimização de Frete) Uma distribuidora de bebidas precisa enviar sua frota para abastecer dois postos parceiros usando dois tipos de veículos: Caminhões Leves (x) e Vans Utilitárias (y). Devido a contratos de exclusividade e capacidade das estradas, a gestão precisa otimizar o custo total de operação:

- O custo de viagem de um Caminhão Leve é de R$ 300,00, e o de uma Van é de R$ 100,00.
- **Restrição de Viagens (Teto):** Devido ao limite de motoristas disponíveis no dia, a empresa não pode enviar mais do que 8 veículos no total ($x+y \leq 8$).
- **Demanda Mínima (Piso):** Os postos parceiros exigem que sejam realizadas pelo menos 3 viagens de Caminhões Leves ($x \geq 3$).
- **Proporção Operacional:** Por questões de segurança de rota, a quantidade de Vans utilizadas deve ser menor ou igual ao dobro da quantidade de Caminhões Leves ($y \leq 2x$).

a) Modele a Função Objetivo de custo mínimo (C)

e monte o Sistema de Inequações completo do problema.

b) Construa o gráfico da Região Factível cruzando as restrições e identifique as coordenadas dos vértices do polígono resultante.

c) Aplique o método gráfico de minimização para encontrar a alocação ótima de veículos que minimiza os gastos da distribuidora.

4) (Problema de Alocação de Recursos – Produção de Joias) Uma microempresa artesanal produz dois tipos de acessórios em prata: Anéis (x) e Brincos (y). O processo produtivo exige duas etapas manuais exclusivas: a etapa de Fundição e a etapa de Polimento.

- Cada **Anel** exige 2 horas de fundição e 1 hora de polimento, gerando um lucro de R$ 60,00.
- Cada **Brinco** exige 1 hora de fundição e 2 horas de polimento, gerando um lucro de R$ 50,00.
- A oficina dispõe de um teto máximo de **10 horas diárias para fundição** e **10 horas diárias para polimento**.

a) Modele a Função Objetivo (Z) de maximização de lucro e o Sistema de Inequações completo (incluindo as restrições de não-negatividade).

b) Encontre as coordenadas de todos os vértices da Região Factível no plano cartesiano.

c) Determine a combinação exata de produção diária que maximiza o lucro da oficina.

5) (Problema de Gestão de Tempo e Estudo – Planejamento para Vestibular) Um estudante do ensino médio precisa organizar suas horas de estudo na semana para duas disciplinas que caem na prova: Matemática (x) e Física (y). Ele deseja planejar o tempo para obter o melhor rendimento possível (medido em pontos simulados), mas precisa respeitar seus limites de cansaço:

- Cada hora dedicada a **Matemática** rende 4 pontos no simulado, enquanto cada hora de **Física** rende 3 pontos.
- **Restrição de Tempo Total (Teto):** Devido ao cansaço mental, ele não pode estudar mais do que 10 horas semanais no total ($x + y \leq 10$).
- **Equilíbrio de Estudos (Piso de Física):** Para garantir que não negligencie a matéria, ele precisa dedicar pelo menos 2 horas para Física ($y \geq 2$).
- **Proporção de Foco:** O tempo dedicado a Matemática deve ser menor ou igual ao triplo do tempo dedicado a Física ($x \leq 3y$).

a) Escreva a Função Objetivo (Z) de maximização de pontos e o Sistema de Inequações do planejamento.

b) Mapeie os vértices da Região Factível formada por essas restrições.

c) Descubra quantas horas exatas o estudante deve focar em cada matéria para alcançar a pontuação máxima no simulado.

6) (Problema de Investimento e Risco – Oportunidades Financeiras) Um pequeno investidor possui um

capital e deseja aplicá-lo em dois fundos de investimento diferentes: o Fundo Conservador Renda Fixa (x) e o Fundo Arrojado Ações (y). O objetivo dele é maximizar o retorno financeiro trimestral, obedecendo às regras de segurança estipuladas pela corretora:

- Cada R$ 1.000,00 investidos no Fundo Conservador rendem R$ 80,00 de lucro trimestral.
- Cada R$ 1.000,00 investidos no Fundo Arrojado rendem R$ 150,00 de lucro trimestral.
- **Teto de Investimento:** O montante total aplicado não pode ultrapassar R$ 6.000,00 ($x + y \leq 6$, considerando unidades em milhares de reais).
- **Piso de Renda Fixa:** Por exigência de perfil, o investidor deve aplicar pelo menos R$ 1.000,00 no Fundo Conservador ($x \geq 1$).
- **Regra de Exposição ao Risco:** O capital aplicado no Fundo Arrojado não pode ser maior do que o capital aplicado no Fundo Conservador ($y \leq x$).

a) Modele a Função Objetivo de lucro máximo (Z) e monte o Sistema de Inequações do investimento.

b) Encontre todos os pontos dos vértices que limitam o espaço de aplicações seguras.

c) Calcule a alocação exata de capital em cada fundo para atingir o maior retorno financeiro trimestral possível.

Gabaritos

Capítulo 1: Função Afim

1) a) Coeficiente linear $b = 10$ (volume inicial). Coeficiente angular $a = 2$ (taxa de variação).

b) $V(4) = 2(4) + 10 = 8 + 10 = 18$ litros.

2) a) $C(h) = 45h + 120$.

b) $C(3) = 45(3) + 120 = 135 + 120 = \text{R\$ } 255{,}00$.

3) a) O valor fixo é $b = 2$ e o valor variável é $a = 0{,}50$. A função é $P(m) = 0,50m + 2$.

b) $0,50m + 2 = 17 \Rightarrow 0,50m = 15 \Rightarrow m = 30$. O usuário andou por 30 minutos.

4) $30x + 150 = 750 \Rightarrow 30x = 600 \Rightarrow x = 20$ lotes.

5) a) $M(t) = 450t + 1200$.

b) $450t + 1200 = 6600 \Rightarrow 450t = 5400 \Rightarrow t = \dfrac{5400}{450} \Rightarrow t = 12$. Ele atingirá a meta em 12 meses.

6) a) Custo $= 80x + b$. Sabemos que $80(15) + b = 1800 \Rightarrow 1200 + b = 1800 \Rightarrow b = 600$. O valor fixo é R\$ 600,00. A função é $C(x) = 80x + 600$.

b) $80x + 600 = 4200 \Rightarrow 80x = 3600 \Rightarrow x = 45$. Ele poderá contratar exatas 45 horas.

7) a) Valor inicial $b = 120000$. A função é $V(t) = at + 120000$.
Como $V(4) = 88000$, temos: $4a + 120000 = 88000 \Rightarrow 4a = -32000 \Rightarrow a = -8000$.
A função é $V(t) = -8000t + 120000$. A taxa anual de desvalorização é de R$ 8.000,00 por ano.

b) $V(t) = 24000 \Rightarrow -8000t + 120000 = 24000 \Rightarrow -8000t = -96000 \Rightarrow t = 12$.
O maquinário será vendido após 12 anos.

8) a) $A(8) = 4(8) + 50 = 32 + 50 = 82$.
$B(8) = 7(8) + 20 = 56 + 20 = 76$.
A **Locadora B** é mais barata (R$ 76,00 contra R$ 82,00).

b) $4x + 50 = 7x + 20 \Rightarrow 3x = 30 \Rightarrow x = 10$ km.

9) a) $A(h) = 40h + 150$ e $B(h) = 70h$.

b) Igualando para achar o equilíbrio: $40h + 150 = 70h \Rightarrow 30h = 150 \Rightarrow h = 5$. Com 5 horas, ambas custam R$ 350,00. Logo, para qualquer uso **superior a 5 horas** ($h > 5$), a Tratores A se torna mais vantajosa.

10) a) Custo: $C(x) = 15x + 200$. Receita: $R(x) = 25x$.

b) $L(x) = 25x - (15x + 200) \Rightarrow L(x) = 10x - 200$.
Para o lucro ser zero: $10x - 200 = 0 \Rightarrow 10x = 200 \Rightarrow x = 20$. O número exato é de 20 inscritos.

Capítulo 2: Inequações

1) a) A meta diária é um "piso" mínimo a ser batido, exigindo o símbolo $\geq$. Inequação: $50x + 120y \geq 600$.

b) Substituindo as vendas do dia: $50(4) + 120(3) = 200 + 360 = 560$. O valor de R$ 560,00 não atinge o mínimo exigido ($560 \geq 600$ é uma afirmação falsa). Logo, eles não bateram a meta.

2) a) A capacidade do elevador atua como um limite máximo (teto). Inequação: $15x + 40y \leq 300$.

b) Substituindo $x = 0$ e $y = 0$, temos $0 \leq 300$. A afirmação é **verdadeira**. Isso indica que a origem faz parte do espaço de soluções factíveis (um elevador vazio é uma situação segura de peso) e que devemos pintar toda a região geométrica que fica **abaixo** da reta desenhada, conectando-a à origem.

3) a) A viagem exige um volume mínimo de itens (piso). Inequação: $x + y \geq 200$.

b) Testando a origem ($x = 0$ e $y = 0$), temos $0 \geq 200$. A afirmação é **falsa**, ou seja, a origem **reprova** no teste. Na vida real, isso significa que se a ONG não arrecadar nada (zero pacotes), a viagem não se justifica e a meta falha. No gráfico, a região factível será pintada "fugindo" da origem (a área acima/à direita da reta de fronteira).

4) a) O orçamento do cartão é um limite financeiro má-

ximo (teto). Inequação: $60x + 90y \leq 720$.

b) Substituímos y por 4 na inequação e resolvemos: $60x + 90(4) \leq 720 \Rightarrow 60x + 360 \leq 720 \Rightarrow 60x \leq 360 \Rightarrow x \leq 6$.
Ele poderá comprar no máximo **6 latas** de tinta branca. Levando em consideração que não é possível comprar uma quantidade negativa de latas, a resposta formal e correta no contexto real é $0 \leq x \leq 6$.

5) a) Cenário Extremo 1 ($x = 0$):
$2(0) + 5y = 1000 \Rightarrow 5y = 1000 \Rightarrow y = 200$.
Caberão 200 caixas de maquinário. Coordenada do eixo vertical: $(0, 200)$.

b) Cenário Extremo 2 ($y = 0$):
$2x + 5(0) = 1000 \Rightarrow 2x = 1000 \Rightarrow x = 500$.
Caberão 500 sacas de milho. Coordenada do eixo horizontal: $(500, 0)$.

6) a) O aluno deve desenhar um plano cartesiano com o eixo horizontal x (Sacas de milho) e eixo vertical y (Caixas de maquinário). Em seguida, marcar o ponto 200 no eixo y, o ponto 500 no eixo x, e traçar uma linha reta unindo esses dois pontos.

b) Teste da origem: $2(0) + 5(0) \leq 1000 \Rightarrow 0 \leq 1000$. A afirmação é **verdadeira**. Logo, o aluno deve pintar a região que engloba a origem (abaixo da reta). Devido às restrições de não-negatividade ($x \geq 0$ e $y \geq 0$), a Região Factível será exatamente o triângulo formado pela reta de fronteira e pelos eixos positivos x e y (no primeiro quadrante).

Capítulo 3: Sistemas de Inequações

1) a) As regras determinam um teto espacial para a soma dos doces, um piso exclusivo para a variável x, e a regra da realidade (não-negatividade) para a variável y.

$$\begin{cases} x + y \leq 50 \\ x \geq 20 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

b) Testando $x = 25$ e $y = 30$:
Regra 1: $25 + 30 = 55$. Como 55 não é menor ou igual a 50, a regra 1 falha (estourou a capacidade da vitrine). Embora a Regra 2 passe ($25 \geq 20$) e a não-negatividade também ($30 \geq 0$), em um sistema, **se uma regra falhar, o cenário inteiro é descartado**. O padeiro não cumprirá as ordens.

2) a)

$$\begin{cases} 4x + 6y \leq 120 \\ x + y \leq 25 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

b) Testando $x = 10$ e $y = 10$:
Flores: $4(10) + 6(10) = 40 + 60 = 100$. (Como $100 \leq 120$, regra OK).
Vasos: $10 + 10 = 20$. (Como $20 \leq 25$, regra OK).
Sim, o ponto (10, 10) atende a todas as restrições simultaneamente e está dentro da zona de segurança.

3) a)

$$\begin{cases} 150x + 200y \leq 600 & \text{(Teto Calórico)} \\ 20x + 10y \geq 40 & \text{(Piso de Proteína)} \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

b) Testando $x = 2$ e $y = 2$:
Calorias: $150(2) + 200(2) = 300 + 400 = 700$ kcal. (Como 700 **não** é menor que 600, a regra do teto falhou).
Proteínas: $20(2) + 10(2) = 40 + 20 = 60$g. (Como $60 \geq 40$, a regra do piso passou).
Conclusão: A refeição não é factível, pois o atleta bateu a meta de proteína, mas estourou o limite de calorias do plano.

4) a)

$$\begin{cases} 500x + 1200y \leq 10000 & \text{(Orçamento)} \\ x + 4y \geq 20 & \text{(Armazenamento)} \\ x \geq y & \text{(Proporção)} \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$$

b) Testando a sugestão ($x = 8$ e $y = 6$):
Orçamento: $500(8) + 1200(6) = 4000 + 7200 = 11200$. (O teto de R$ 10.000,00 **estourou**).
Armazenamento: $8 + 4(6) = 8 + 24 = 32$ TB. ($32 \geq 20$, regra OK).
Balanceamento: $8 \geq 6$. (Regra OK).
Conclusão: Embora o armazenamento seja suficiente e o balanceamento esteja correto, a sugestão reprova por estourar o orçamento da startup.

5) a) A "Região Factível" representa a área de interseção geométrica no gráfico. Visualmente, é o espaço exato onde a região sombreada gerada pela primeira inequação (o plástico da meta) se cruza e se mistura com a região sombreada gerada pela segunda inequação (o plástico do orçamento). Qualquer coordenada (x, y) contida apenas ali respeita todas as regras do caminhão.

b) Testando o ponto ($x = 4$ e $y = 5$):
Na Inequação 1 (Carga): $20(4)+10(5) = 80+50 = 130$. (Como $130 \geq 100$, a afirmação é verdadeira).
Na Inequação 2 (Orçamento): $2(4) + 3(5) = 8 + 15 = 23$. (Como $23 \leq 24$, a afirmação é verdadeira).
Na Inequação 3 (Realidade): $4 \geq 0$ e $5 \geq 0$ (verdadeiro).
Conclusão: Como o ponto validou **todas** as inequações do sistema, ele **pertence** à Região Factível. A viagem ocorrerá com segurança, respeitando as metas da empresa.

Capítulo 4: A Função Objetivo

1) A Função Objetivo deve multiplicar a quantidade de cada produto pelo seu respectivo lucro.
Resposta: $Z = 15x + 25y$

2) A Função Objetivo deve multiplicar a quantidade de cada veículo pelo seu respectivo custo de aluguel.

Resposta: $Z = 200x + 550y$

3) A Função Objetivo modela a entrada de dinheiro multiplicando a quantidade de ingressos pelo preço de cada um.
Resposta: $Z = 30x + 55y$

4) a) Para encontrar o lucro líquido, subtraímos o custo do valor de venda:
Lucro da Mesa (x): $400 - 150 = \text{R\$}250,00$
Lucro da Cadeira (y): $120 - 40 = \text{R\$}80,00$

b) Usando os lucros líquidos calculados:
Resposta: $Z = 250x + 80y$

5) a) Para encontrar o custo por quilo, dividimos o preço do saco pelo seu peso:
Custo do kg da Ração Alpha (x): $120 \div 10 = \text{R\$}12,00$ por kg.
Custo do kg da Ração Beta (y): $180 \div 20 = \text{R\$}9,00$ por kg.

b) Usando os custos por quilo calculados:
Resposta: $Z = 12x + 9y$

6) A Função Objetivo lida **exclusivamente** com o objetivo final do gestor, que neste caso é maximizar o lucro. As horas de trabalho (2 e 4 horas) são limites físicos da fábrica e pertenceriam ao Sistema de Inequações (as restrições), não à Função Objetivo. Devemos usar apenas os valores financeiros.
Resposta: $Z = 300x + 800y$

Capítulo 5: Encontrando a Melhor Solução

1) (Problema de Mistura – Tintas)

a) Variáveis: x (lotes de Base Fosca), y (lotes de Base Cetim).
Função Objetivo (Maximizar Lucro): $Z = 40x + 50y$.

b) Sistema de Inequações:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 8 & \text{(Solvente)} \\ x + 3y \leq 9 & \text{(Pigmento)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Realidade)} \end{cases}$$

c) Vértices da Região Factível: $(0,0)$, $(4,0)$, $(0,3)$ e o ponto de intersecção $(3,2)$ (resolvendo o sistema linear entre as retas $2x + y = 8$ e $x + 3y = 9$).

d) Testando os vértices na Função Objetivo $Z = 40x + 50y$:

- $(0,0) \Rightarrow Z = 0$
- $(4,0) \Rightarrow Z = 160$
- $(0,3) \Rightarrow Z = 150$
- $(3,2) \Rightarrow Z = 40(3) + 50(2) = 220$ **(Ponto Ótimo)**

Resposta: Produzir 3 lotes de Base Fosca e 2 lotes de Base Cetim, gerando um lucro máximo de R$ 220,00.

2) (Problema de Dieta – Lanche do Atleta)

a) Variáveis: x (porções de frutas), y (sanduíches).
Função Objetivo (Minimizar Custo): $C = 3x + 5y$.
Sistema:

$$\begin{cases} 10x + 5y \geq 30 & \text{(Carboidratos)} \\ 2x + 5y \geq 20 & \text{(Proteínas)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Realidade)} \end{cases}$$

b) Vértices da Região Factível: $(3, 0)$, $(0, 4)$ e a intersecção das retas de piso $(1,25; 3,5)$.

c) Testando os vértices na Função Objetivo $C = 3x + 5y$:

- $(3, 0) \Rightarrow C = 3(3) + 5(0) = 9$ **(Ponto Ótimo)**
- $(0, 4) \Rightarrow C = 3(0) + 5(4) = 20$
- $(1,25; 3,5) \Rightarrow C = 3(1,25) + 5(3,5) = 21,25$

Resposta: A combinação de custo mínimo é consumir 3 porções de frutas e nenhum sanduíche, gastando R$ 9,00.

3) (Problema de Rota / Alocação)

a) Variáveis: x (Caminhões Leves), y (Vans).
Função Objetivo (Minimizar Custo): $C = 300x + 100y$.
Sistema:

$$\begin{cases} x + y \leq 8 & \text{(Teto de Veículos)} \\ x \geq 3 & \text{(Piso de Caminhões)} \\ 2x - y \geq 0 & \text{(Proporção } y \leq 2x\text{)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Realidade)} \end{cases}$$

b) Vértices factíveis efetivos: $(3,0)$, $(3,5)$ e $(8,0)$.

c) Testando os vértices na Função Objetivo $C = 300x + 100y$:

- $(3,0) \Rightarrow C = 300(3) + 100(0) = 900$ **(Ponto Ótimo)**
- $(3,5) \Rightarrow C = 300(3) + 100(5) = 1400$
- $(8,0) \Rightarrow C = 300(8) + 100(0) = 2400$

Resposta: Alocar exatamente 3 Caminhões Leves e nenhuma Van, com custo mínimo de R$ 900,00.

4) (Problema de Alocação – Joias)

a) Variáveis: x (Anéis), y (Brincos).
Função Objetivo (Maximizar Lucro): $Z = 60x + 50y$.
Sistema:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 10 & \text{(Fundição)} \\ x + 2y \leq 10 & \text{(Polimento)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Realidade)} \end{cases}$$

b) Vértices: $(0,0)$, $(5,0)$, $(0,5)$ e o ponto de intersecção $(2,2)$.

c) Testando os vértices em $Z = 60x + 50y$:

- $(0,0) \Rightarrow Z = 0$
- $(5,0) \Rightarrow Z = 300$ **(Ponto Ótimo)**
- $(0,5) \Rightarrow Z = 250$
- $(2,2) \Rightarrow Z = 220$

Resposta: Produzir 5 anéis e nenhum brinco, obtendo o lucro máximo de R$ 300,00.

5) (Problema de Estudo – Vestibular)

a) Variáveis: x (Matemática), y (Física).
Função Objetivo (Maximizar Pontos): $Z = 4x+3y$.
Sistema:

$$\begin{cases} x + y \leq 10 & \text{(Tempo Total)} \\ y \geq 2 & \text{(Piso de Física)} \\ x - 3y \leq 0 & \text{(Proporção)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Realidade)} \end{cases}$$

b) Vértices mapeados: $(0, 2)$, $(8, 2)$, $(7,5; 2,5)$ e $(6, 2)$.

c) Testando os vértices em $Z = 4x + 3y$:

- $(0, 2) \Rightarrow Z = 6$
- $(8, 2) \Rightarrow Z = 4(8) + 3(2) = 38$ **(Ponto Ótimo)**
- $(7,5; 2,5) \Rightarrow Z = 4(7,5) + 3(2,5) = 37,5$
- $(6, 2) \Rightarrow Z = 30$

Resposta: O estudante deve focar 8 horas em Matemática e 2 horas em Física, alcançando 38 pontos.

6) (Problema de Investimento)

a) Variáveis: x (Fundo Conservador), y (Fundo Arrojado) em milhares de reais.
Função Objetivo (Maximizar Lucro): $Z = 80x + 150y$.

Sistema:

$$\begin{cases} x + y \leq 6 & \text{(Teto de Capital)} \\ x \geq 1 & \text{(Piso Conservador)} \\ x - y \geq 0 & \text{(Risco } y \leq x\text{)} \\ x \geq 0, y \geq 0 & \text{(Realidade)} \end{cases}$$

b) Vértices delimitadores: $(1, 0)$, $(1, 1)$, $(3, 3)$ e $(6, 0)$.

c) Testando os vértices em $Z = 80x + 150y$:

- $(1, 0) \Rightarrow Z = 80$
- $(1, 1) \Rightarrow Z = 230$
- $(3, 3) \Rightarrow Z = 80(3) + 150(3) = 690$ **(Ponto Ótimo)**
- $(6, 0) \Rightarrow Z = 480$

Resposta: Aplicar R$ 3.000,00 no Fundo Conservador e R$ 3.000,00 no Fundo Arrojado, obtendo o maior retorno trimestral de R$ 690,00.

O Desafio da Fábrica de Móveis: um minicurso de otimização linear lúdico e interativo

Responsáveis intelectuais da obra:
Autor: Luis Corchak Veiga
Revisor: Thiago de Oliveira Quinelato

© 2026 Universidade Federal do Paraná, Escola de Matemática Aplicada e Computacional da UFPR (EMAC).

Direitos de reprodução: Qualquer parte desta publicação pode ser reproduzida, desde que citada a fonte.

Idioma da publicação: Português Brasileiro
Veiculação: impressa e digital
Formato: Impresso e digital
Local de publicação: Curitiba, Paraná, Brasil
Ano de publicação: 2026
ISBN: [Inserir número do ISBN aqui após recebimento]
Distribuição: Gratuita (Venda proibida). Exemplares físicos distribuídos aos participantes do minicurso.
E-book: Disponível gratuitamente em: [Inserir link de acesso permanente]

Responsabilidade Editorial: Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Escola de Matemática Aplicada e Computacional da UFPR (EMAC)

Créditos Técnicos:
Projeto gráfico e diagramação: Luis Corchak Veiga
Capa: Luis Corchak Veiga

Apoio institucional: PROEC, Departamento de Matemática

E se você pudesse aprender matemática gerenciando sua própria fábrica?

No livro *O Desafio da Fábrica de Móveis*, você não vai apenas decorar regras. Você vai usar blocos de montar para tomar decisões reais, organizar a produção e descobrir o maior lucro possível!

Desenvolvido para ser usado no minicurso do projeto de extensão *Escola de Matemática Aplicada e Computacional da UFPR*, este livro é o seu guia para ver a otimização linear ganhando vida.